POKLON 3 / 5 · KOMPLET ZA DEŽURSTVO

100 praktičnih slučajeva

Poredano prema stupnju težine. Najprije Vi opisujete, zatim uspoređujete s uzornim opisom i u svakom slučaju vidite najčešće ponavljanu pogrešku.

Biblija radiologa

Sadržaj

Kako koristiti

Početna · Slučaj 1–35

Ključ odgovora — Početna razina

Srednja · Slučaj 36–70

Ključ odgovora — Srednja razina

Napredna · Slučaj 71–100

Ključ odgovora — Napredna razina

Bilježnica pogrešaka

Sljedeći korak

PRIJE POČETKA

Kako koristiti

Ova knjiga nije knjiga za čitanje, nego bilježnica za vježbu. Svaki slučaj je ponavljanje, svaka pogreška je podatak.

> *Najprije Vi napišite, zatim pogledajte. Svaki slučaj u kojem niste napisali vlastiti opis prije čitanja odgovora neusvojen je slučaj.*

Istih 5 koraka u svakom slučaju

1. **Pokrenite štopericu** — Za svaki slučaj zadajte si vrijeme (npr. 2–3 minute). I u dežurstvu je vrijeme ograničeno; brzina dolazi ponavljanjem ispravnog redoslijeda.

2. **Opišite metodom od 4 koraka** — PRIPREMITE (pretraga, kvaliteta, orijentacija) · PREGLEDAJTE (svako područje, istim redoslijedom, bez zaustavljanja na prvom nalazu) · OPIŠITE (ispravan pojam, lokalizacija, rubovi, usporedba) · SAŽMITE (zaključna rečenica, diferencijalna dijagnoza, preporuka, hitno javljanje).

3. **Pišite u okvir** — Svoj opis napišite jezikom radiološkog opisa, punim rečenicama. «Postoji pneumonija» nije opis; denzitet, smještaj i sadržaj jesu opis.

4. **Usporedite s ključem odgovora** — Na kraju svakog dijela pod istim brojem nalaze se uzorni opis, dijagnoza i najčešća pogreška. Usporedite svoje pojmove, redoslijed i zaključnu rečenicu.

5. **Zabilježite svoju pogrešku** — U «Bilježnicu pogrešaka» na kraju knjige upišite broj slučaja i tip pogreške: percepcija (nisam vidio), znanje (nisam znao), pojam (pogrešna riječ), zaključak (pogrešan ili nepotpun sažetak).

Razine

Početna 1–35 · Srednja 36–70 · Napredna 71–100

Napredujte redom. Ne prelazite na sljedeću razinu dok se broj Vaših pogrešaka na trenutačnoj ne smanji.

Uredni slučajevi

Na svakoj razini postoje i uredne pretrage. U slučaju s pitanjem «postoji li patologija?» odgovor može biti «ne». I prekomjerna dijagnoza je pogreška.

Uglate zagrade

U uzornim opisima izrazi unutar [ ] polja su koja trebate popuniti prema slici (strana, razina, mjera, da / ne). Očitavanje tih podataka sa slike i njihovo upisivanje dio su vježbe.

Jedna slika, jedan presjek

Svaki slučaj sadrži samo jednu sliku ili presjek. U stvarnom radu pregledajte cijelu seriju, sve projekcije i, ako postoje, prethodne pretrage. Ovdje navedeni opisi su primjeri u edukativne svrhe.

DIO 1

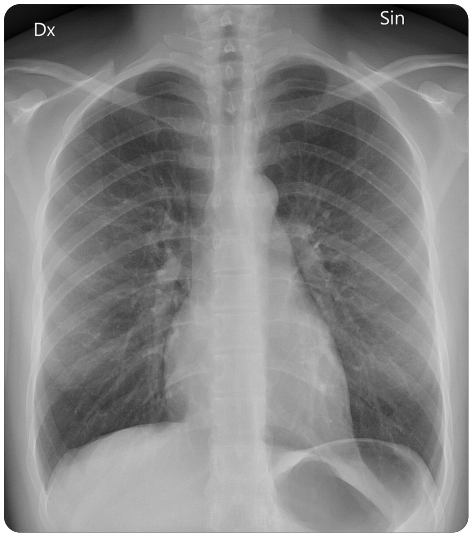
Početna

Slučajevi 1–35. Česti, jasni nalazi i osnovni uredni nalazi. Cilj: automatizirati stalni redoslijed.

Slučaj 1

POČETNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Rutinska prijeoperacijska procjena; bez tegoba.



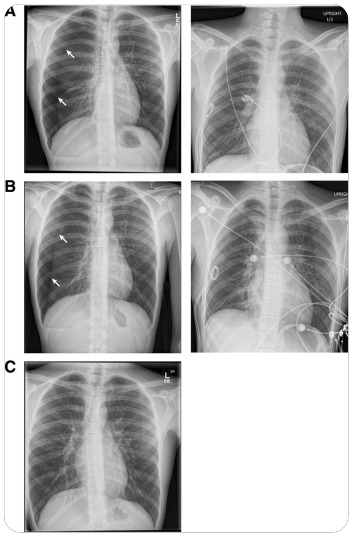
Slučaj 1 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Postoji li patologija na ovoj snimci? Opišite sustavno.

Slučaj 2

POČETNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Naglo nastala bol u prsima i nedostatak zraka.



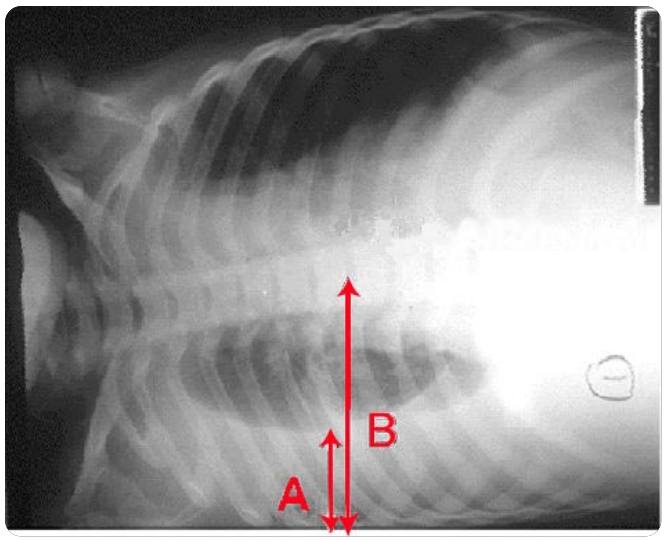
Slučaj 2 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Opišite nalaz i navedite njegovu hitnost.

Slučaj 3

POČETNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Nedostatak zraka koji se pojačava nekoliko tjedana.



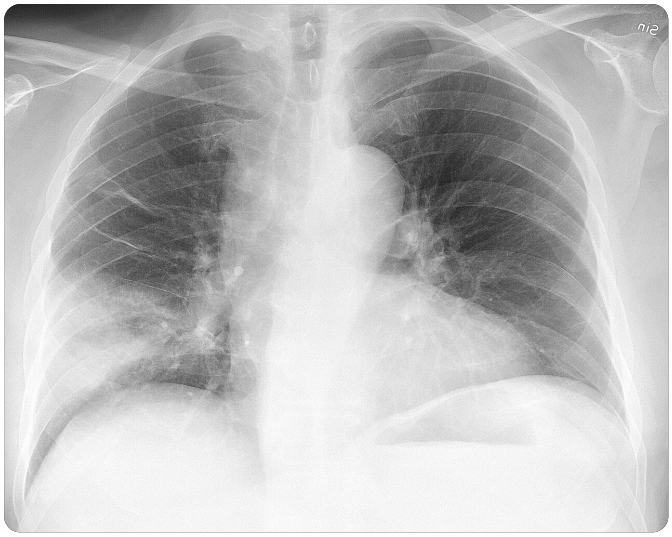
Slučaj 3 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Opišite nalaz; po kojem ste svojstvu prepoznali da je riječ o tekućini?

Slučaj 4

POČETNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Vrućica, kašalj i iskašljaj.



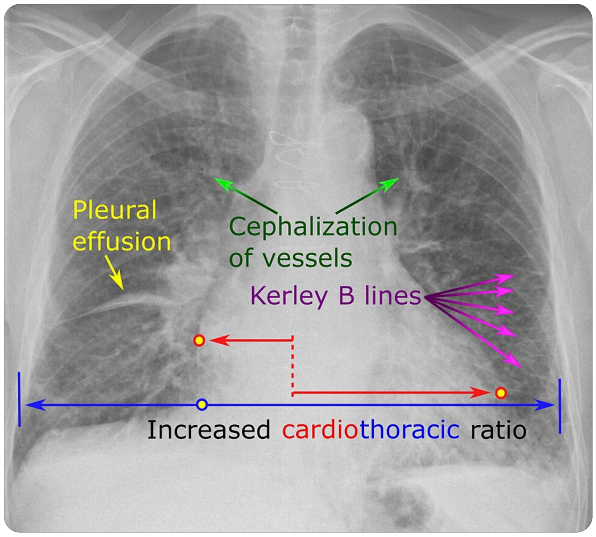
Slučaj 4 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Opišite zasjenjenje s obzirom na denzitet, rubove i sadržaj.

Slučaj 5

POČETNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Dispneja u naporu i oticanje nogu.



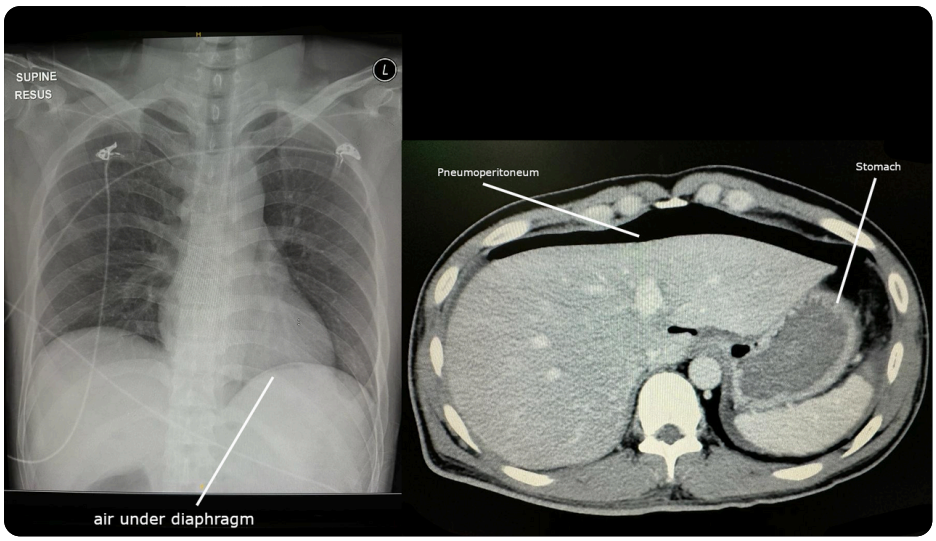
Slučaj 5 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Procijenite veličinu srca i navedite kako ste je izmjerili.

Slučaj 6

POČETNA

Pretraga: RTG prsnog koša u stojećem položaju / nativna snimka abdomena u stojećem položaju ·
Klinički podaci: Naglo nastala jaka bol u trbuhu, defans.



Slučaj 6 · RTG prsnog koša u stojećem položaju / nativna snimka abdomena u stojećem položaju

Pitanje: Procijenite područje ispod ošita.

Slučaj 7

POČETNA

Pretraga: AP i lateralna snimka ručnog zgloba · **Klinički podaci:** Pad na ispruženu ruku.

Slučaj 7 · AP i lateralna snimka ručnog zgloba

Pitanje: Opišite prijelom: lokalizacija, pomak, angulacija, zahvaćenost zgloba.

Slučaj 8

POČETNA

Pretraga: RTG šake · **Klinički podaci:** Bol u šaci nakon pada.

Slučaj 8 · RTG šake

Pitanje: Postoji li prijelom na ovoj snimci?

Slučaj 9

POČETNA

Pretraga: AP snimka zdjelice / snimka kuka · **Klinički podaci:** Stariji bolesnik; bol u kuku nakon pada, ne može opteretiti nogu.

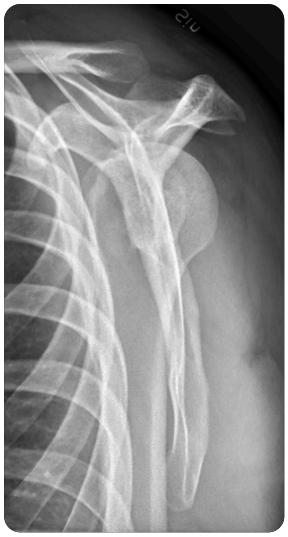
Slučaj 9 · AP snimka zdjelice / snimka kuka

Pitanje: Opišite prijelom i razlikujte intrakapsularni od ekstrakapsularnog.

Slučaj 10

POČETNA

Pretraga: AP snimka ramena · **Klinički podaci:** Bol u ramenu nakon pada, ne može pomicati ruku.



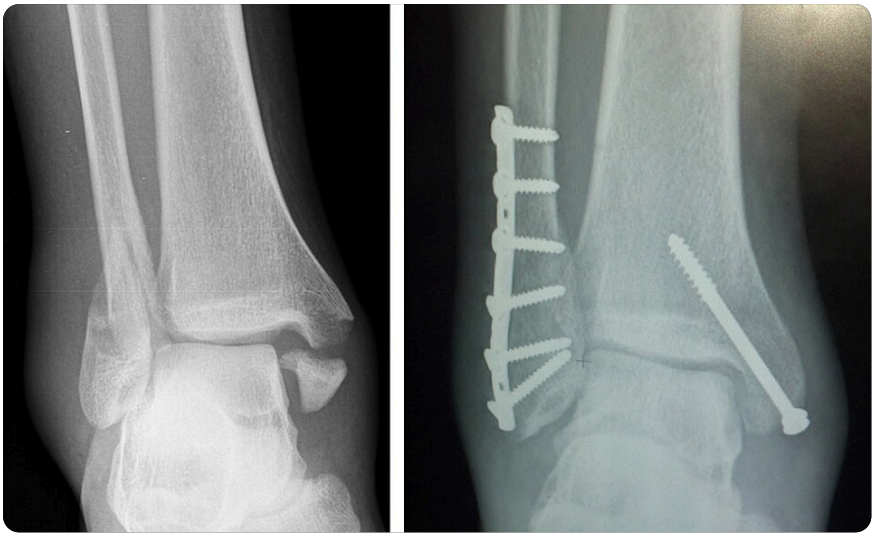
Slučaj 10 · AP snimka ramena

Pitanje: Opišite odnos glave humerusa i glenoida.

Slučaj 11

POČETNA

Pretraga: AP, mortise i lateralna snimka gležnja · **Klinički podaci:** Bol i oteklina nakon uganuća.



Slučaj 11 · AP, mortise i lateralna snimka gležnja

Pitanje: Opišite prijelom i procijenite stabilnost zgloba.

Slučaj 12

POČETNA

Pretraga: RTG potkoljenice (dvije projekcije) · **Klinički podaci:** Prometna nesreća, deformacija noge.

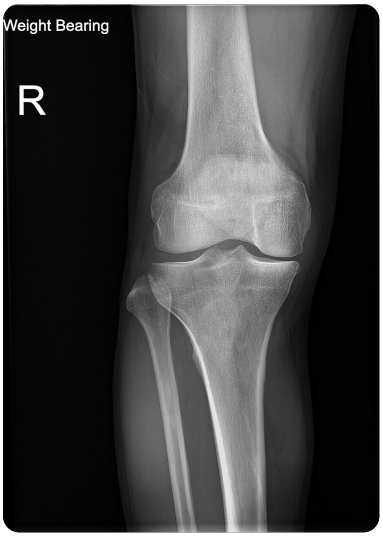
Slučaj 12 · RTG potkoljenice (dvije projekcije)

Pitanje: Opišite prijelom: mjesto, tip, pomak.

Slučaj 13

POČETNA

Pretraga: AP snimka koljena · **Klinički podaci:** Stariji bolesnik, kronična bol u koljenu.



Slučaj 13 · AP snimka koljena

Pitanje: Sustavno navedite degenerativne nalaze.

Slučaj 14

POČETNA

Pretraga: RTG koljena · **Klinički podaci:** Uganuće koljena tijekom sporta.

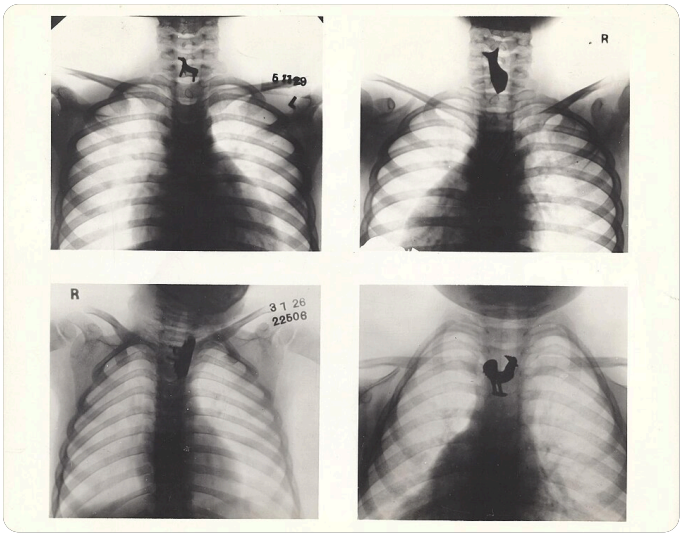
Slučaj 14 · RTG koljena

Pitanje: Postoji li patologija na ovoj snimci?

Slučaj 15

POČETNA

Pretraga: RTG vrata i prsnog koša · **Klinički podaci:** Dijete; sumnja da je progutalo kovanicu.



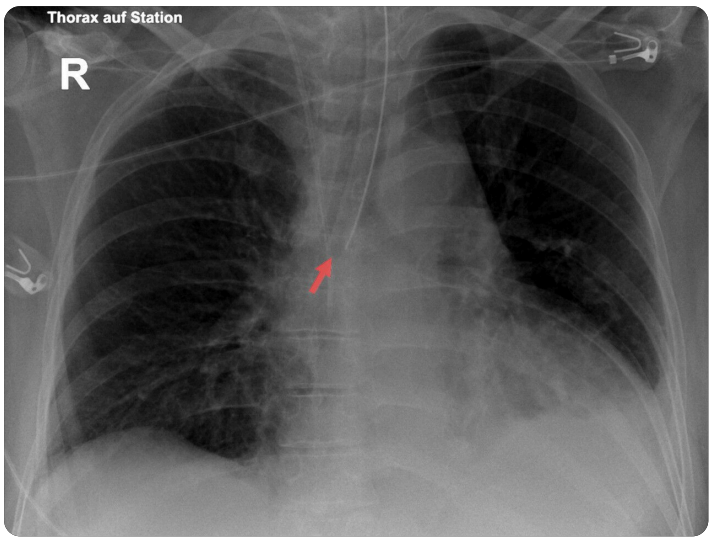
Slučaj 15 · RTG vrata i prsnog koša

Pitanje: Navedite položaj stranog tijela i unutar koje se strukture nalazi.

Slučaj 16

POČETNA

Pretraga: AP snimka prsnog koša uz krevet · **Klinički podaci:** Jedinica intenzivnog liječenja; kontrola nakon intubacije.



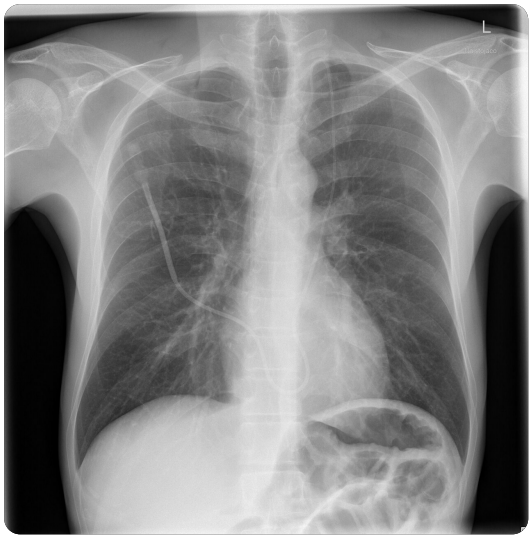
Slučaj 16 · AP snimka prsnog koša uz krevet

Pitanje: Procijenite položaj vrha endotrahealnog tubusa.

Slučaj 17

POČETNA

Pretraga: AP RTG prsnog koša · **Klinički podaci:** Kontrola nakon postavljanja centralnog venskog katetera.



Slučaj 17 · AP RTG prsnog koša

Pitanje: Opišite tijek katetera i položaj vrha; potražite komplikacije.

Slučaj 18

POČETNA

Pretraga: Nativna snimka mokraćnog sustava (PUM) · **Klinički podaci:** Bol u slabinama i hematurija.

Slučaj 18 · Nativna snimka mokraćnog sustava (PUM)

Pitanje: Opišite zasjenjenje i navedite njegov mogući položaj.

Slučaj 19

POČETNA

Pretraga: Nativna snimka abdomena · **Klinički podaci:** Bol u trbuhu.

Slučaj 19 · Nativna snimka abdomena

Pitanje: Postoji li patologija na ovoj snimci?

Slučaj 20

POČETNA

Pretraga: Nativna snimka abdomena u stojećem položaju · **Klinički podaci:** Raniji abdominalni kirurški zahvat; povraćanje, izostanak vjetrova i stolice.

Slučaj 20 · Nativna snimka abdomena u stojećem položaju

Pitanje: Opišite uzorak crijevnih plinova.

Slučaj 21

POČETNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Dugogodišnje pušenje u anamnezi, gubitak tjelesne težine, hemoptiza.

Slučaj 21 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Opišite leziju i napišite preporuku.

Slučaj 22

POČETNA

Pretraga: PA snimka cijele kralježnice · **Klinički podaci:** Adolescent; asimetrija leđa.

Slučaj 22 · PA snimka cijele kralježnice

Pitanje: Opišite zakrivljenost; navedite što treba izmjeriti.

Slučaj 23

POČETNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Vrućica i kašalj.

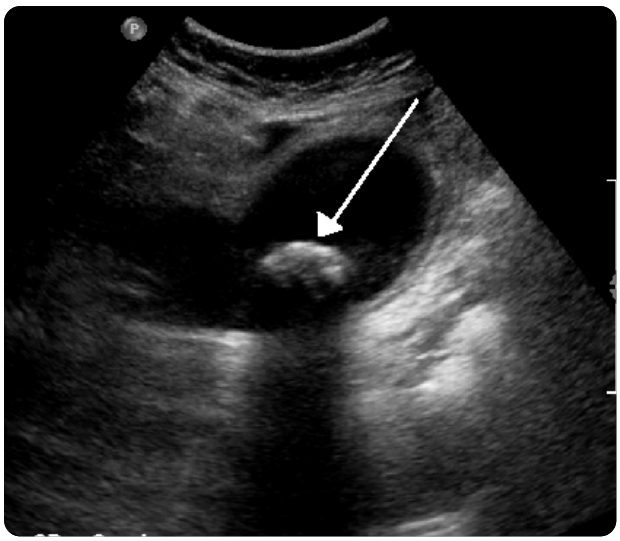
Slučaj 23 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Po kojem ste znaku odredili kojem režnju pripada zasjenjenje?

Slučaj 24

POČETNA

Pretraga: UZV abdomena (žučni mjehur) · **Klinički podaci:** Bol u desnom gornjem kvadrantu nakon masnog obroka.



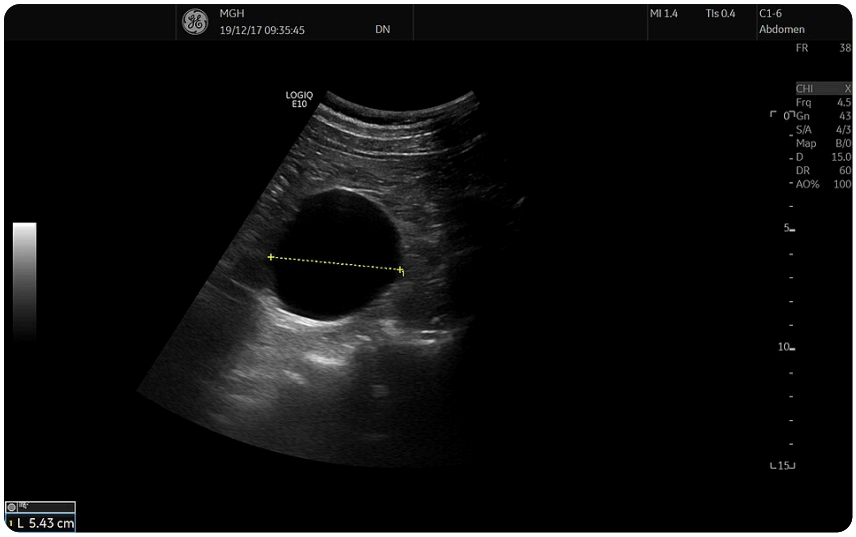
Slučaj 24 · UZV abdomena (žučni mjehur)

Pitanje: Opišite nalaz unutar žučnog mjehura.

Slučaj 25

POČETNA

Pretraga: UZV bubrega · **Klinički podaci:** Slučajno otkriveno na UZV-u učinjenom iz drugog razloga.



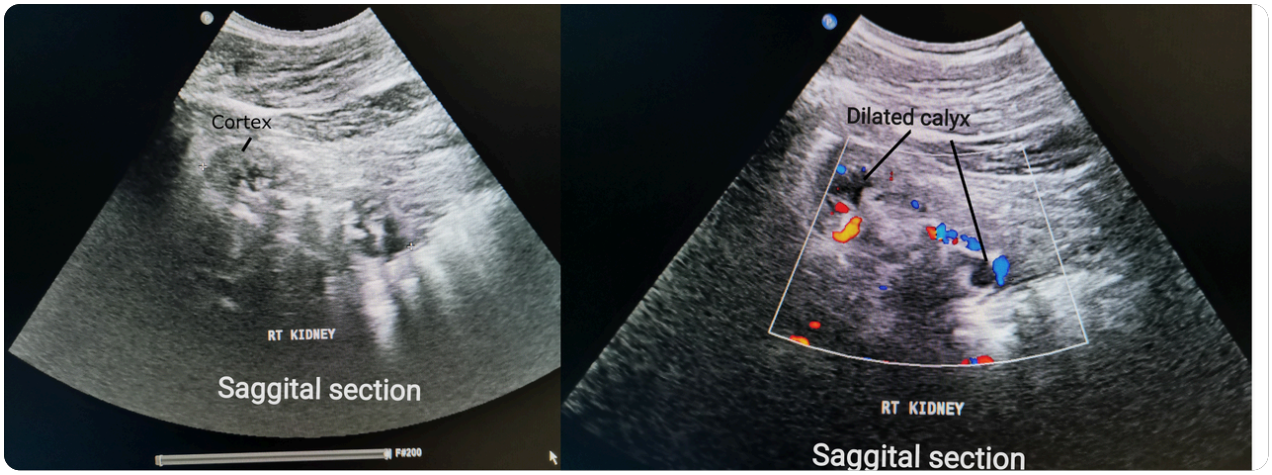
Slučaj 25 · UZV bubrega

Pitanje: Opišite leziju i nabrojite kriterije jednostavne ciste.

Slučaj 26

POČETNA

Pretraga: UZV bubrega · **Klinički podaci:** Bol u slabinama.



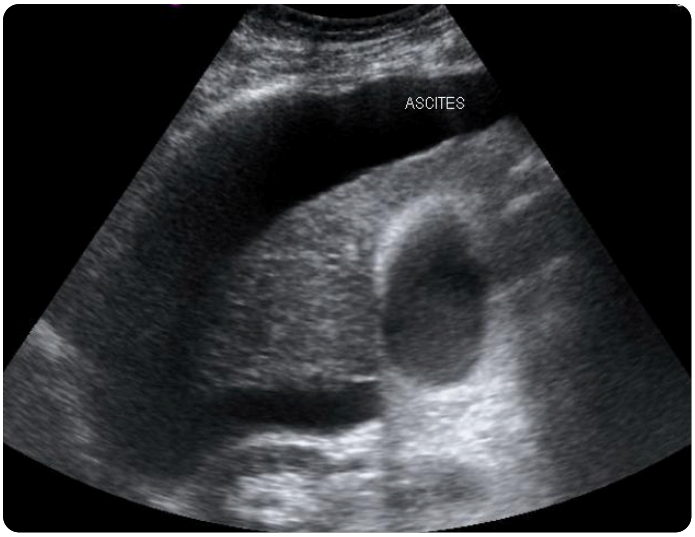
Slučaj 26 · UZV bubrega

Pitanje: Opišite i stupnjujte kanalni sustav.

Slučaj 27

POČETNA

Pretraga: UZV abdomena · **Klinički podaci:** Oteklina trbuha; kronična bolest jetre u anamnezi.



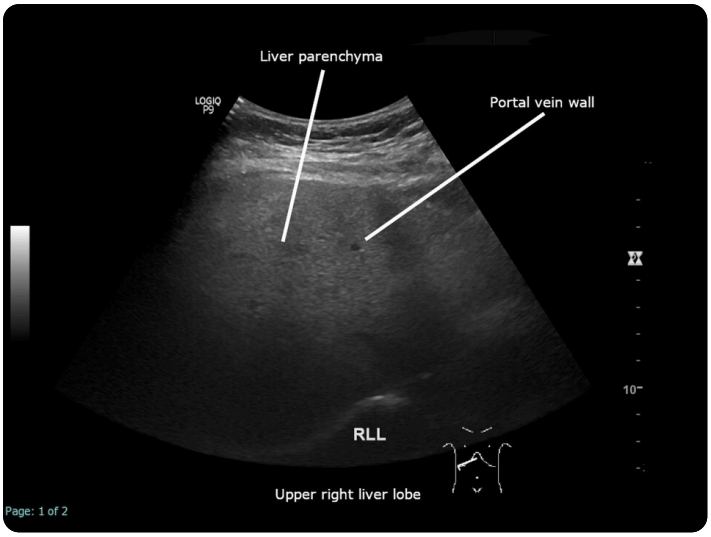
Slučaj 27 · UZV abdomena

Pitanje: Opišite nalaz; što trebate dodati u svoj opis?

Slučaj 28

POČETNA

Pretraga: UZV abdomena · **Klinički podaci:** Pretilost, povišeni jetreni enzimi.



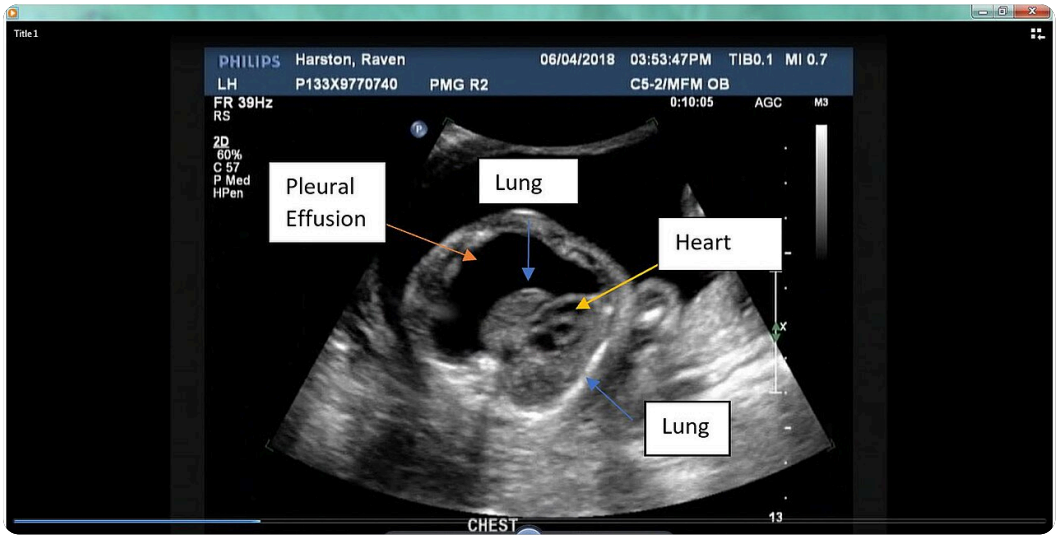
Slučaj 28 · UZV abdomena

Pitanje: Opišite ehogenost jetre.

Slučaj 29

POČETNA

Pretraga: UZV prsnog koša (POCUS) · **Klinički podaci:** Bolesnik u jedinici intenzivnog liječenja; na snimci zatupljen kostofrenični sinus.



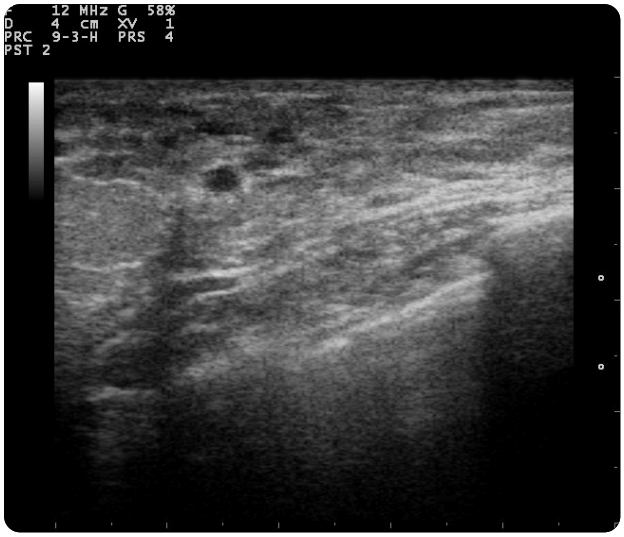
Slučaj 29 · UZV prsnog koša (POCUS)

Pitanje: Opišite nalaz iznad ošita.

Slučaj 30

POČETNA

Pretraga: UZV dojke · **Klinički podaci:** Palpabilna tvorba koju je bolesnica sama napipala.



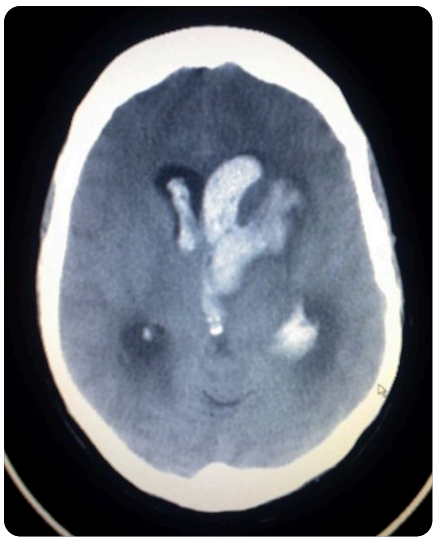
Slučaj 30 · UZV dojke

Pitanje: Opišite leziju; je li to jednostavna cista?

Slučaj 31

POČETNA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** Arterijska hipertenzija u anamnezi; naglo nastala slabost.



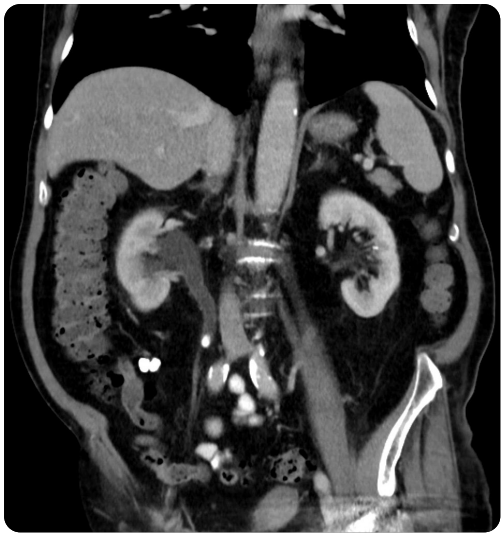
Slučaj 31 · Nativni CT glave

Pitanje: Opišite leziju s obzirom na denzitet, položaj i masovni efekt.

Slučaj 32

POČETNA

Pretraga: Nativni CT (protokol za kamence) · **Klinički podaci:** Jaka bol u slabinama kolikoznog tipa.



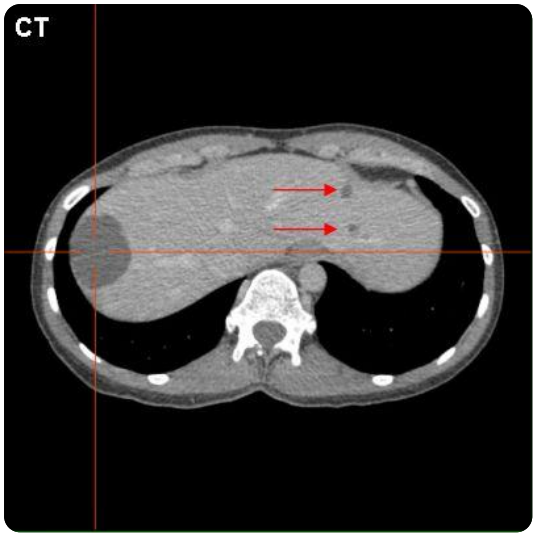
Slučaj 32 · Nativni CT (protokol za kamence)

Pitanje: Opišite kamenac i sekundarne nalaze.

Slučaj 33

POČETNA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom · **Klinički podaci:** Slučajno otkrivena lezija jetre.



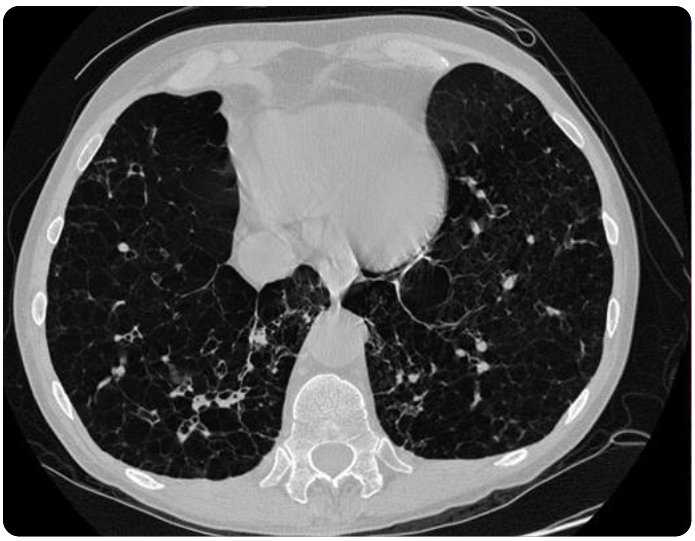
Slučaj 33 · CT abdomena s kontrastom

Pitanje: Opišite leziju.

Slučaj 34

POČETNA

Pretraga: CT prsnog koša, plućni prozor · **Klinički podaci:** Dugogodišnje pušenje u anamnezi, kronična dispneja.



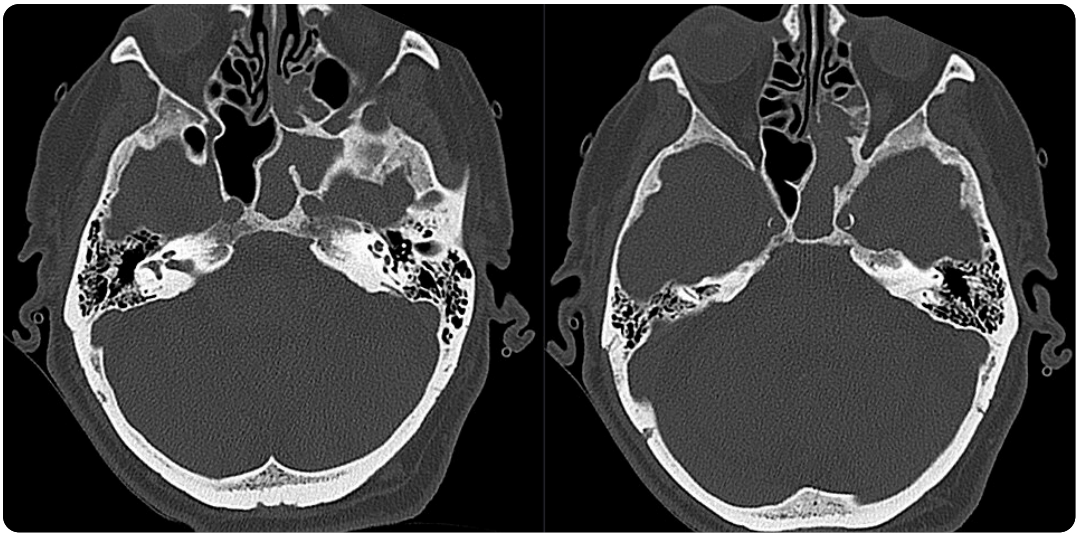
Slučaj 34 · CT prsnog koša, plućni prozor

Pitanje: Opišite nalaz u parenhimu.

Slučaj 35

POČETNA

Pretraga: CT paranazalnih sinusa · **Klinički podaci:** Začepljenost nosa i bol u licu.



Slučaj 35 · CT paranazalnih sinusa

Pitanje: Opišite nalaze na sinusima.

DIO 1 · ODGOVORI

Ključ odgovora — Početna razina

Slučajevi 1–35. Najprije se uvjerite da ste napisali vlastiti opis.

Slučaj 1

Uzorni opis: Tehnički zadovoljavajuća PA snimka prsnog koša, bez izražene rotacije, snimljena u dostatnom inspiriju. Parenhim obaju plućnih krila uredne je prozračnosti; konsolidacija, tumorska masa ili pneumotoraks ne prikazuju se. Kardiotorakalni indeks u granicama normale, medijastinum u središnjoj liniji. Kostofrenični sinusi su slobodni, konture ošita glatke; na koštanim strukturama nema jasne patologije.

Dijagnoza: Uredna PA snimka prsnog koša.

Najčešća pogreška: Opisati sjenu bradavice, tkivo dojke ili kalcifikacije rebrenih hrskavica kao čvor; ili napisati «uredno» bez pogleda na slijepe točke (apeksi, hilusi, retrokardijalno područje, područje ispod ošita).

Slučaj 2

Uzorni opis: U zahvaćenom hemitoraksu prikazuje se tanka, oštro ograničena visceralna pleuralna linija, a periferno od nje ne razaznaje se plućni vaskularni crtež. Nalaz je u skladu s pneumotoraksom. Položaj medijastinuma s obzirom na znakove tenzije [procijenjen: pomak postoji / ne postoji]. Javljeno kliničaru.

Dijagnoza: Pneumotoraks.

Najčešća pogreška: Zamijeniti rub lopatice ili kožni nabor za pleuralnu liniju. Kožni nabor se često pruža izvan stijenke prsnog koša, a vaskularni crtež nastavlja se i iza njega.

Slučaj 3

Uzorni opis: Prikazuje se homogeno zasjenjenje koje zatupljuje kostofrenični sinus i širi se prema gore uz lateralnu stijenku prsnog koša, konkavne gornje granice (u obliku meniskusa). U zasjenjenju se ne razaznaje zračni bronhogram. Nalaz je u skladu s pleuralnim izljevom; parenhim ispod njega zbog izljeva nije moguće u potpunosti procijeniti. Po potrebi preporučuje se procjena UZV-om.

Dijagnoza: Pleuralni izljev.

Najčešća pogreška: Opisati izljev kao konsolidaciju (razlikuju ih znak meniskusa i odsutnost zračnog bronhograma) ili parenhim koji izljev prekriva opisati kao «uredan».

Slučaj 4

Uzorni opis: Prikazuje se homogeno područje konsolidacije koje odgovara granicama jednog režnja, s granicama oštrim uz fisuru; unutar njega razaznaju se zračni bronhogrami. Jasni znakovi gubitka volumena [ne prikazuju se / prikazuju se]. Uz kliničku sliku nalaz je u skladu s lobarnom pneumonijom; preporučuje se kontrolna snimka nakon liječenja radi prikaza rezolucije.

Dijagnoza: Lobarna pneumonija (konsolidacija).

Najčešća pogreška: Pisati neodređeno, npr. «povećan denzitet u donjem polju», bez određivanja lokalizacije znakom siluete; ne razlikovati konsolidaciju od atelektaze (kod atelektaze postoji gubitak volumena).

Slučaj 5

Uzorni opis: Na PA snimci kardiotorakalni indeks (najveći transverzalni promjer srca / najveći unutarnji promjer prsnog koša) veći je od 0,5; u skladu s kardiomegalijom. Znakovi plućne venske kongestije, intersticijskog edema i pleuralnog izljeva [ne prikazuju se / prikazuju se].

Dijagnoza: Kardiomegalija.

Najčešća pogreška: Na AP snimci ili snimci u ležećem položaju opisati srce kao «povećano»: u AP projekciji sjena srca je veća i omjer nije pouzdan. Također ne navesti da snimka ne može razlikovati kardiomegaliju od perikardijalnog izljeva.

Slučaj 6

Uzorni opis: Ispod kupole ošita prikazuje se srpasti slobodni zrak; u skladu s pneumoperitoneumom. Nalaz je značajan s obzirom na perforaciju šupljeg organa; radi hitne kirurške procjene odmah je javljen kliničaru.

Dijagnoza: Pneumoperitoneum (slobodni zrak ispod ošita).

Najčešća pogreška: Zamijeniti plin u fundusu želuca za slobodni zrak ili interpoziciju kolona između jetre i ošita (Chilaiditi) opisati kao perforaciju: pogledajte postoje li haustre. Ne pitati za nedavni abdominalni kirurški zahvat.

Slučaj 7

Uzorni opis: U metafizi distalnog radijusa prikazuje se prijelomna pukotina obilježena prekidom kortikalnog kontinuiteta. Na lateralnoj snimci [dorzalna / volarna] angulacija i pomak distalnog ulomka [ ]. Širenje prijelomne pukotine na zglobnu plohu radiokarpalnog zgloba [da / ne]; prijelom stiloidnog nastavka ulne [je pridružen / nije pridružen].

Dijagnoza: Prijelom distalnog radijusa.

Najčešća pogreška: Napisati samo «postoji prijelom», a ne navesti pomak, angulaciju i zahvaćenost zgloba; zadovoljiti se jednom projekcijom.

Slučaj 8

Uzorni opis: Na snimci šake koštane strukture su urednog izgleda; kortikalni kontinuitet je očuvan, prijelom ili iščašenje ne prikazuju se. Zglobni prostori su očuvani. Jasna oteklina mekih tkiva ili radiokontrastno strano tijelo ne razaznaju se. Ako klinička sumnja perzistira, preporučuje se dodatna projekcija.

Dijagnoza: Uredna snimka šake.

Najčešća pogreška: Opisati hranidbene vaskularne kanale, sezamske kosti ili otvorene ploče rasta u djeteta kao prijelom.

Slučaj 9

Uzorni opis: U razini vrata femura prikazuje se prijelomna pukotina; u skladu s intrakapsularnim prijelomom vrata femura. Stupanj pomaka [ ]. Učinjena je usporedba Shentonove linije i kontralateralnog kuka; dodatni prijelom zdjeličnog prstena [ne prikazuje se / prikazuje se].

Dijagnoza: Prijelom vrata femura (intrakapsularni).

Najčešća pogreška: Propustiti nepomaknuti prijelom vrata: usporedite kontinuitet trabekula i kortikalnu konturu sa suprotnom stranom; kod sumnje preporučite dodatnu slikovnu obradu.

Slučaj 10

Uzorni opis: Glava humerusa ne artikulira s glenoidnom jamom; u skladu s glenohumeralnim iščašenjem. Smjer iščašenja [anteriorno-inferiorno / posteriorno] treba potvrditi drugom ortogonalnom projekcijom (aksilarnom ili Y-projekcijom lopatice). Radi pridruženog prijeloma glave humerusa ili ruba glenoida preporučuje se kontrolna snimka nakon repozicije.

Dijagnoza: Iščašenje ramena (glenohumeralno).

Najčešća pogreška: Osloniti se na jednu AP snimku: stražnje iščašenje lako se previdi na AP snimci. Bez druge projekcije ne treba pisati «uredno».

Slučaj 11

Uzorni opis: U razini maleola prikazuje se prijelomna pukotina [koji maleol(i)]. Procijenjena je simetrija prostora maleolarne vilice; pomak talusa [ne prikazuje se / prikazuje se]. Pridružena je oteklina mekih tkiva.

Dijagnoza: Prijelom gležnja (maleola).

Najčešća pogreška: Usredotočiti se na jedan prijelom i propustiti prijelom drugog maleola ili proširenje maleolarne vilice; kod ozljede medijalne strane ne provjeriti proksimalnu fibulu.

Slučaj 12

Uzorni opis: Na tibiji se prikazuje prijelomna pukotina; tip prijeloma [poprečni / kosi / spiralni / kominutivni], između ulomaka prisutni su [pomak, angulacija, skraćenje]. Procijenjeni su fibula te zglob koljena i gležnja; pridruženi prijelom fibule [da / ne].

Dijagnoza: Prijelom tibije.

Najčešća pogreška: Ne navesti prijelom fibule ili širenje prijeloma na zglobnu plohu; kod prijeloma duge kosti ne zatražiti snimku koja obuhvaća oba zgloba.

Slučaj 13

Uzorni opis: U zglobu koljena prikazuju se suženje zglobnog prostora [koji odjeljak], rubni osteofiti i subhondralna skleroza; u skladu s osteoartritisom. Prijelom ili litička lezija ne prikazuju se.

Dijagnoza: Osteoartritis koljena.

Najčešća pogreška: Napisati samo «degenerativne promjene», a ne navesti zahvaćeni odjeljak i nalaze (suženje, osteofit, skleroza, subhondralna cista); pokušati tumačiti zglobni prostor na snimci u ležećem položaju (prednost ima snimka pod opterećenjem).

Slučaj 14

Uzorni opis: Na snimci koljena koštane strukture su uredne; prijelom, iščašenje ili litička/sklerotična lezija ne prikazuju se. Zglobni prostori su očuvani. Suprapatelarni izljev [procijenjen je] na lateralnoj snimci. Uredna snimka ne isključuje ozljedu ligamenata i meniska.

Dijagnoza: Uredna snimka koljena.

Najčešća pogreška: Zamijeniti fabelu ili bipartitnu patelu za prijelom; ne navesti da uredna snimka ne isključuje ozljedu mekih tkiva.

Slučaj 15

Uzorni opis: Prikazuje se radiokontrastno, okruglo strano tijelo; položaj odgovara [jednjaku / traheji / želucu]. Lokalizaciju treba potvrditi lateralnom snimkom. Znak dvostrukog prstena na rubu predmeta [ne prikazuje se / prikazuje se]; mogućnost gumbaste baterije treba isključiti.

Dijagnoza: Progutano strano tijelo (kovanica).

Najčešća pogreška: Lokalizirati jednom projekcijom i ne razlikovati gumbastu bateriju (znak dvostrukog prstena / stepenice) od kovanice: gumbasta baterija zahtijeva hitno uklanjanje.

Slučaj 16

Uzorni opis: Vrh endotrahealnog tubusa prikazuje se unutar traheje, [ ] cm iznad karine; položaj [primjeren / preporučuje se korekcija]. Pluća su procijenjena s obzirom na pneumotoraks i atelektazu; ostali tubusi i kateteri [ ].

Dijagnoza: Endotrahealni tubus — procjena položaja.

Najčešća pogreška: Ne izmjeriti položaj vrha tubusa u odnosu na karinu i propustiti tubus uveden u glavni bronh; u opisu tubusa zaboraviti pogledati ostatak pluća.

Slučaj 17

Uzorni opis: Centralni venski kateter postavljen je [jugularnim / subklavijskim] pristupom, a vrh mu se prikazuje u razini [gornje šuplje vene / kavoatrijalnog spoja / desnog atrija]. Znakovi pneumotoraksa i hematotoraksa [ne prikazuju se / prikazuju se].

Dijagnoza: Centralni venski kateter — kontrola položaja.

Najčešća pogreška: Gledati samo vrh katetera i ne tražiti pneumotoraks; ne primijetiti skretanje katetera u neočekivanu venu ili u arterijski sustav.

Slučaj 18

Uzorni opis: U projekciji sjene bubrega prikazuje se radiokontrastno, oštro ograničeno zasjenjenje; može odgovarati kamencu mokraćnog sustava. Dodatna zasjenjenja duž tijeka uretera i u projekciji mokraćnog mjehura [ ]. Radi točne lokalizacije i procjene opstrukcije preporučuje se UZV ili nativni CT.

Dijagnoza: Radiokontrastni kamenac bubrega.

Najčešća pogreška: Zamijeniti zdjelične flebolite (okrugli, često sa središnjim prosvjetljenjem) za kamenac uretera; opisati crijevni sadržaj ili preklapanje kostiju kao kamenac.

Slučaj 19

Uzorni opis: Raspodjela crijevnih plinova je neopstruktivnog uzorka; proširenje tankog crijeva ili razine zrak-tekućina ne prikazuju se. Patološke kalcifikacije ili radiokontrastni kamenci ne razaznaju se. Koštane strukture su uredne. Za procjenu slobodnog zraka ispod ošita potrebna je snimka u stojećem položaju.

Dijagnoza: Uredna nativna snimka abdomena.

Najčešća pogreška: Normalan plin i stolicu u kolonu tumačiti kao «opstrukciju» ili «opstipaciju»; ne navesti da uredna snimka ne isključuje dijagnoze poput apendicitisa.

Slučaj 20

Uzorni opis: Prikazuju se centralno smještene proširene vijuge tankog crijeva i brojne razine zrak-tekućina; plin u kolonu [smanjen / ne prikazuje se]. Nalaz je u skladu s mehaničkom opstrukcijom tankog crijeva. Radi procjene prijelazne točke i ishemije preporučuje se CT s kontrastom.

Dijagnoza: Opstrukcija tankog crijeva.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati tanko crijevo (centralno, valvule konivente prelaze cijelu širinu stijenke) od kolona (periferno, haustre ne prelaze cijelu stijenku); ne procijeniti plin u kolonu radi razlikovanja od paralitičkog ileusa.

Slučaj 21

Uzorni opis: U plućnom parenhimu prikazuje se tumorska masa denziteta mekog tkiva, [glatkih / lobuliranih / nepravilnih] rubova. Hilarno ili medijastinalno proširenje, pleuralni izljev i destrukcija susjedne kosti [ ]. Radi maligniteta preporučuje se daljnja obrada CT-om prsnog koša s kontrastom.

Dijagnoza: Tumorska masa pluća (sumnja na malignitet).

Najčešća pogreška: Prestati tražiti nakon pronalaska prve lezije i propustiti drugu (satisfaction of search); ne usporediti s prethodnom snimkom.

Slučaj 22

Uzorni opis: Prikazuje se lateralna zakrivljenost kralježnice; konveksitet zakrivljenosti okrenut je [ ] strani, a apeks je u razini [ ]. Cobbov kut izmjeren je preko najnagnutijih gornjeg i donjeg krajnjeg kralješka i iznosi [ ]°. Anomalija kralježaka (hemivertebra i sl.) [ne prikazuje se / prikazuje se].

Dijagnoza: Skolioza.

Najčešća pogreška: Mjeriti Cobbov kut od pogrešnih krajnjih kralježaka; ne navesti smjer konveksiteta, apeks i anomalije kralježaka.

Slučaj 23

Uzorni opis: U gornjem polju prikazuje se homogena konsolidacija s granicama oštrim uz fisuru; unutar nje razaznaje se zračni bronhogram. Nalaz je u skladu s pneumonijom gornjeg režnja. Preporučuje se kontrolna snimka nakon liječenja.

Dijagnoza: Pneumonija gornjeg režnja.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati zasjenjenje gornjeg režnja od hilarne tumorske mase ili apikalnog pleuralnog zadebljanja; u odrasle osobe ne preporučiti kontrolnu snimku radi isključivanja podležeće centralne opstruktivne lezije.

Slučaj 24

Uzorni opis: U lumenu žučnog mjehura prikazuje se ehogeno žarište (žarišta) sa stražnjom akustičkom sjenom, pomično pri promjeni položaja [pomičnost procijenjena]; u skladu s kolelitijazom. Debljina stijenke mjehura [ ] mm, perikolecistična tekućina [ne / da]; promjer koledoha [ ] mm.

Dijagnoza: Kolelitijaza (kamenci žučnog mjehura).

Najčešća pogreška: Zamijeniti polip, koji ne daje sjenu i ne pomiče se, za kamenac; ne opisati debljinu stijenke žučnog mjehura i promjer koledoha.

Slučaj 25

Uzorni opis: U bubregu se prikazuje anehogena cistična lezija tanke i glatke stijenke, sa stražnjim akustičkim pojačanjem, bez septa, kalcifikacija ili solidne komponente; u skladu s jednostavnom kortikalnom cistom.

Dijagnoza: Jednostavna cista bubrega.

Najčešća pogreška: Reći «jednostavna cista» bez procjene stijenke, septa, kalcifikacija i solidne komponente; ne preporučiti CT ili MR kod kompliciranog izgleda.

Slučaj 26

Uzorni opis: Prikazuje se dilatacija pijelokalikasnog sustava bubrega; u skladu s [blagom / umjerenom / izraženom] hidronefrozom. Debljina parenhima [očuvana / stanjena]. Pretraženi su proksimalni ureter i mogući uzrok opstrukcije (kamenac); procijenjen je mokraćni mjehur.

Dijagnoza: Hidronefroza.

Najčešća pogreška: Zamijeniti ekstrarenalni pijelon ili parapijelične ciste za hidronefrozu (pogledajte jesu li čašice proširene i međusobno povezane); kod jako punog mokraćnog mjehura ne procijeniti nalaz ponovno nakon mokrenja.

Slučaj 27

Uzorni opis: U abdomenu se prikazuje slobodna anehogena tekućina perihepatalno, između crijevnih vijuga i u zdjelici; u skladu s ascitesom. Septe ili ehogene čestice u tekućini [ne prikazuju se / prikazuju se]. Kontura i parenhim jetre procijenjeni su zasebno.

Dijagnoza: Ascites.

Najčešća pogreška: Ne navesti količinu i obilježja tekućine (anehogena / sa septama / s česticama); ne označiti prikladan džep ako se planira paracenteza.

Slučaj 28

Uzorni opis: Ehogenost parenhima jetre difuzno je povišena u odnosu na korteks bubrega; prikazuje se stražnje slabljenje zvuka u dubokom parenhimu i na konturi ošita. Nalaz je u skladu s [blagom / umjerenom / izraženom] hepatosteatozom. Fokalna lezija [ne prikazuje se / prikazuje se].

Dijagnoza: Hepatosteatoza (masna jetra).

Najčešća pogreška: Navesti ehogenost bez organa za usporedbu (korteks bubrega); zamijeniti fokalnu masnu infiltraciju ili područja pošteđena masne infiltracije za tumorsku masu.

Slučaj 29

Uzorni opis: Iznad ošita prikazuje se anehogena pleuralna tekućina; u tekućini [septe / čestice / plutajuće atelektatično plućno tkivo] [ ]. Nalaz je u skladu s pleuralnim izljevom.

Dijagnoza: Pleuralni izljev.

Najčešća pogreška: Zamijeniti ascites ili slezenu/jetru za izljev bez identifikacije ošita; ne opisati septacije i ehogenost (mogućnost eksudata).

Slučaj 30

Uzorni opis: U tkivu dojke prikazuje se ovalna, glatko ograničena, anehogena lezija sa stražnjim akustičkim pojačanjem, bez solidne komponente; u skladu s jednostavnom cistom (BI-RADS 2).

Dijagnoza: Jednostavna cista dojke.

Najčešća pogreška: Klasificirati kompliciranu cistu s unutarnjim odjecima ili solidnu leziju kao jednostavnu cistu; ne procijeniti leziju u dvije ravnine i doplerom.

Slučaj 31

Uzorni opis: U moždanom parenhimu prikazuje se intraparenhimski hematom [ ] smještaja, hiperdenzan, u skladu s akutnim krvarenjem, s okolnim hipodenznim edemom. Masovni efekt i pomak središnje linije [ ] mm; prodor u komore [da / ne], hidrocefalus [da / ne]. Nalaz je hitno javljen kliničaru.

Dijagnoza: Intracerebralno krvarenje.

Najčešća pogreška: Ne navesti pridružene nalaze poput prodora u komoru, hernijacije i hidrocefalusa; kod atipičnog smještaja ne preporučiti CTA ili MR radi podležećeg uzroka (tumor, vaskularna malformacija).

Slučaj 32

Uzorni opis: Duž tijeka uretera prikazuje se hiperdenzni kamenac; veličine [ ] mm, u razini [ ]. Proksimalno od njega dilatacija uretera i kanalnog sustava te zamućenje perirenalnog masnog tkiva [su prisutni / nisu prisutni].

Dijagnoza: Kamenac uretera.

Najčešća pogreška: Zamijeniti zdjelične flebolite za kamenac uretera: prateći presjeke potvrdite da je zasjenjenje unutar uretera (oko kamenca prsten mekog tkiva; kod flebolita izgled repa kometa).

Slučaj 33

Uzorni opis: U jetri se prikazuje homogena lezija glatkih rubova, denziteta tekućine, bez imbibicije kontrastom i bez vidljive stijenke; u skladu s jednostavnom cistom.

Dijagnoza: Jednostavna cista jetre.

Najčešća pogreška: Pogrešno izmjeriti denzitet malih lezija zbog efekta parcijalnog volumena; tumačiti imbibiciju kontrastom bez usporedbe s nativnom serijom.

Slučaj 34

Uzorni opis: U plućnom parenhimu prikazuju se područja niskog denziteta bez vidljive stijenke; u skladu s emfizemom. Navedeni su raspodjela [centrilobularna / panlobularna / paraseptalna] i proširenost. Čvor ili tumorska masa [ne prikazuje se / prikazuje se].

Dijagnoza: Emfizem.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati emfizem (bez stijenke) od cista i izgleda saća (debele stijenke, subpleuralno, u nizovima); propustiti traženje čvora u bolesnika s emfizemom.

Slučaj 35

Uzorni opis: U paranazalnim sinusima prikazuju se zadebljanje sluznice i [razina zrak-tekućina]. Procijenjena je prohodnost ostiomeatalnog kompleksa. Erozija koštanih stijenki ili znakovi orbitalnog / intrakranijalnog širenja [ne prikazuju se / prikazuju se].

Dijagnoza: Upalna bolest paranazalnih sinusa (nalaz u skladu sa sinusitisom).

Najčešća pogreška: Blago zadebljanje sluznice samo po sebi opisati kao «sinusitis»: sinusitis je klinička dijagnoza, a CT nalaz tumači se uz kliničku sliku. Ne pregledati orbitalne i koštane komplikacije.

DIO 2

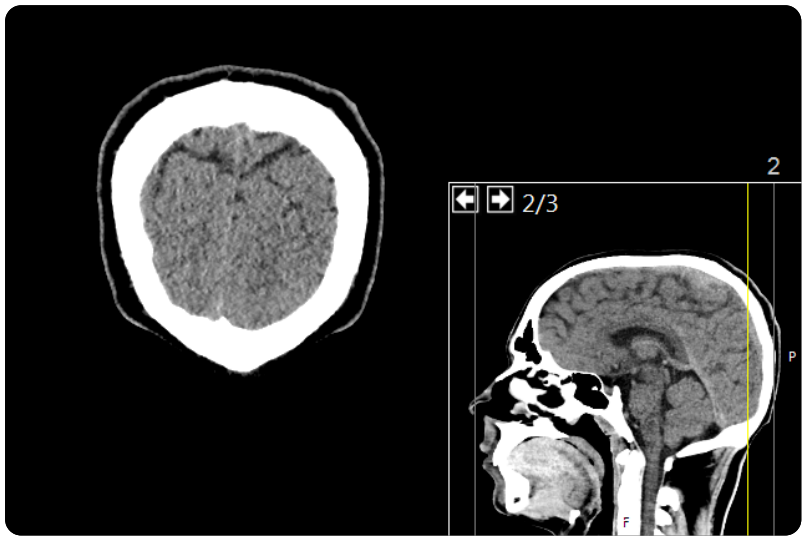
Srednja

Slučajevi 36–70. Hitna stanja u dežurstvu i finija razlikovanja. Cilj: ispravan pojam i ispravna procjena hitnosti.

Slučaj 36

SREDNJA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** Glavobolja; uredan neurološki status.



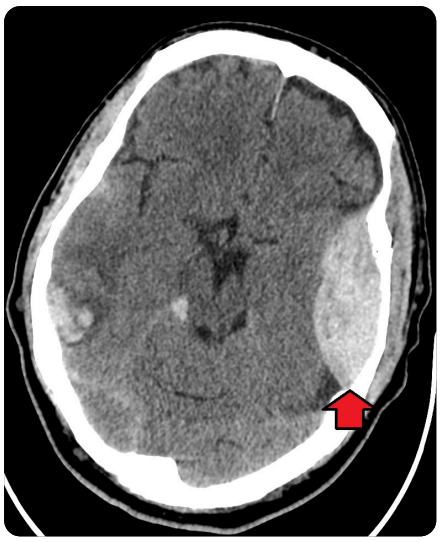
Slučaj 36 · Nativni CT glave

Pitanje: Postoji li patologija na ovom CT-u?

Slučaj 37

SREDNJA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** Trauma glave; kratkotrajni gubitak svijesti, oporavak, zatim pogoršanje stanja svijesti.



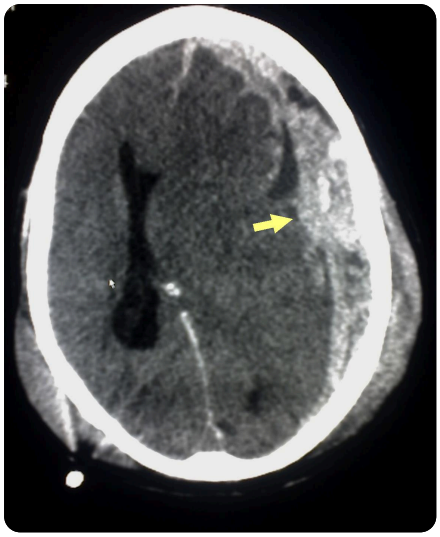
Slučaj 37 · Nativni CT glave

Pitanje: Opišite ekstraaksijalnu kolekciju i navedite njezin tip.

Slučaj 38

SREDNJA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** Stariji bolesnik na antikoagulantnoj terapiji; pad.



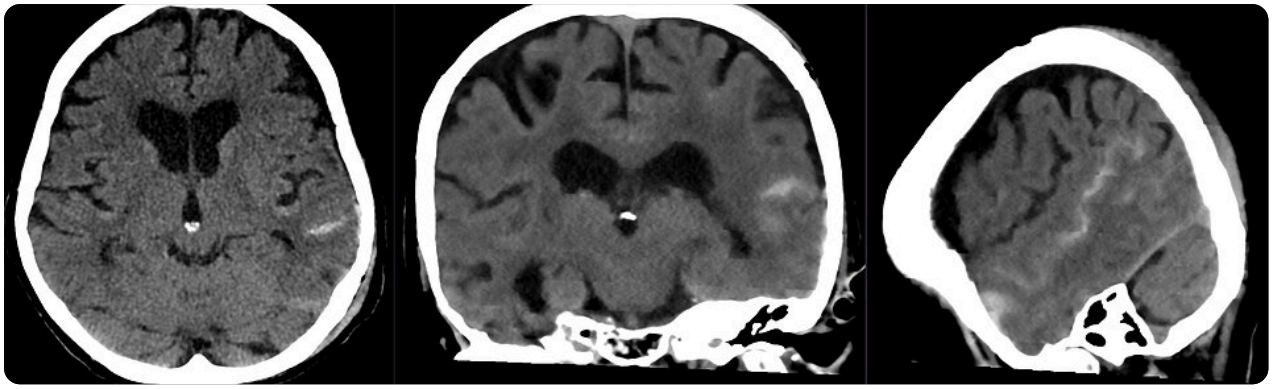
Slučaj 38 · Nativni CT glave

Pitanje: Opišite kolekciju i navedite njezin stadij.

Slučaj 39

SREDNJA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** «Najjača glavobolja u mom životu», nagli početak.



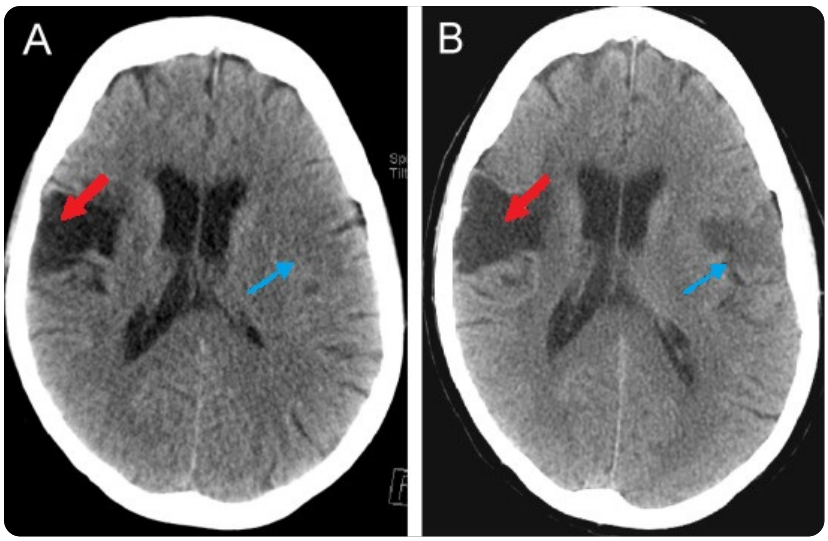
Slučaj 39 · Nativni CT glave

Pitanje: Opišite raspodjelu krvarenja.

Slučaj 40

SREDNJA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** Akutno nastala hemipareza; CT učinjen nekoliko sati nakon početka simptoma.



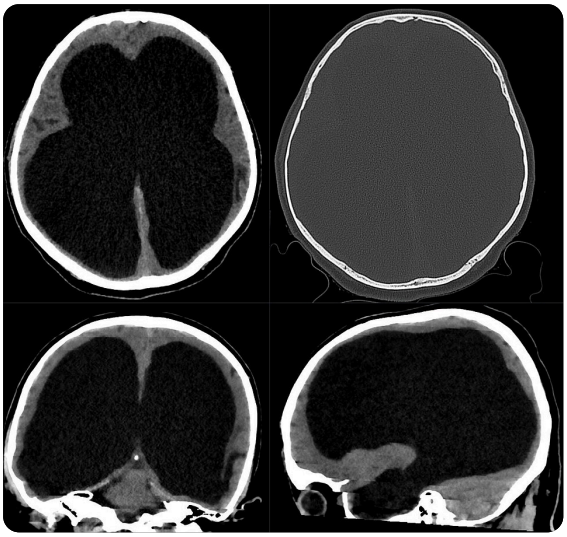
Slučaj 40 · Nativni CT glave

Pitanje: Opišite denzitet parenhima i navedite vaskularno područje.

Slučaj 41

SREDNJA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** Glavobolja, mučnina, poremećaj hoda.



Slučaj 41 · Nativni CT glave

Pitanje: Opišite komorni sustav; razmislite o razini opstrukcije.

Slučaj 42

SREDNJA

Pretraga: CT glave · **Klinički podaci:** Novonastali epileptički napadaj.

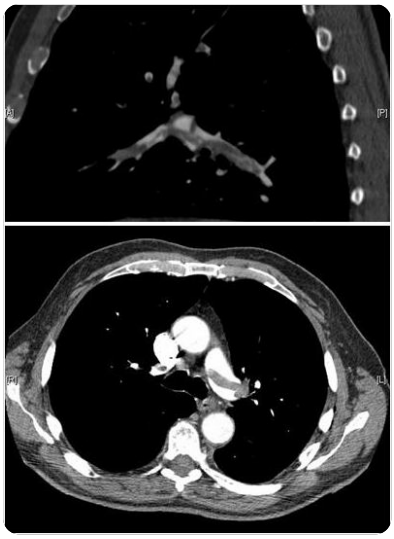
Slučaj 42 · CT glave

Pitanje: Opišite leziju i njezinu okolinu.

Slučaj 43

SREDNJA

Pretraga: CT plućna angiografija · **Klinički podaci:** Nagla dispneja, tahikardija; nedavni kirurški zahvat.



Slučaj 43 · CT plućna angiografija

Pitanje: Opišite defekt punjenja i procijenite opterećenje desnog srca.

Slučaj 44

SREDNJA

Pretraga: CT prsnog koša · **Klinički podaci:** Slučajni čvor na CT-u učinjenom iz drugog razloga.

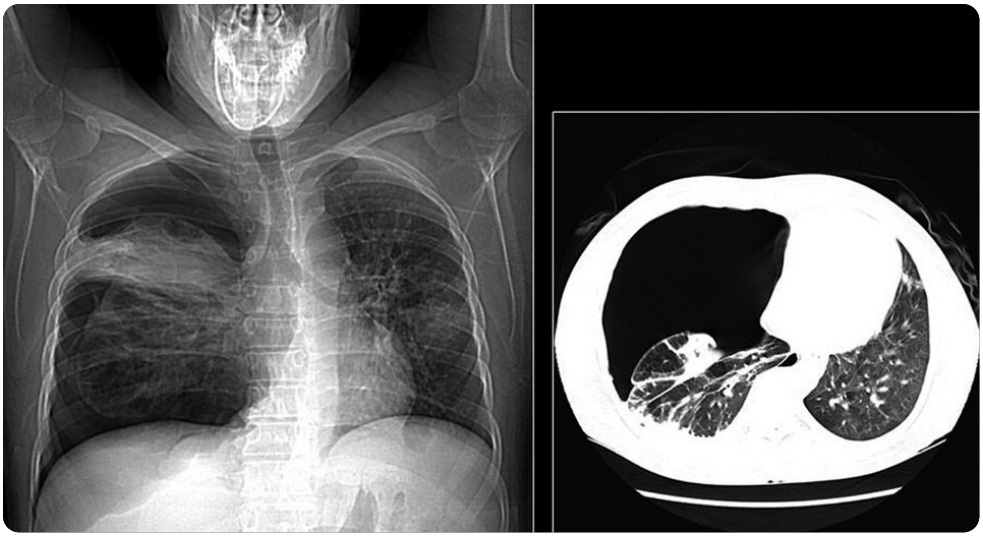
Slučaj 44 · CT prsnog koša

Pitanje: Opišite čvor i navedite podatke potrebne za praćenje.

Slučaj 45

SREDNJA

Pretraga: CT prsnog koša, plućni prozor · **Klinički podaci:** Vrućica, kašalj, dispneja.



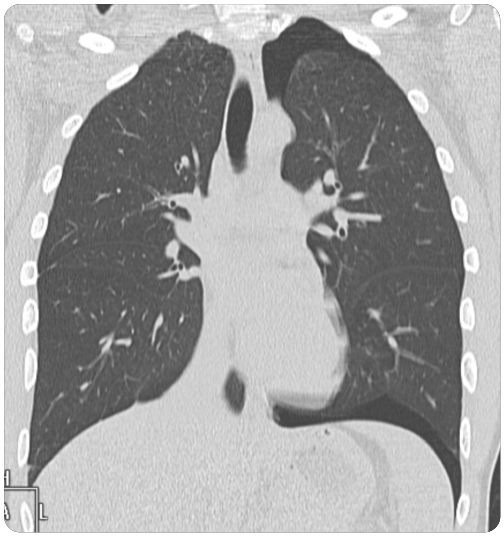
Slučaj 45 · CT prsnog koša, plućni prozor

Pitanje: Opišite tip zasjenjenja i nabrojite diferencijalne dijagnoze.

Slučaj 46

SREDNJA

Pretraga: CT prsnog koša · **Klinički podaci:** Trauma prsnog koša.



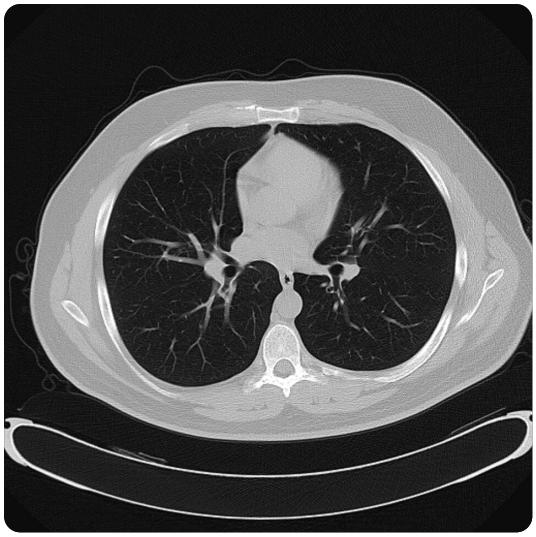
Slučaj 46 · CT prsnog koša

Pitanje: Opišite nalaz; objasnite zašto se možda nije vidio na snimci.

Slučaj 47

SREDNJA

Pretraga: CT prsnog koša, plućni prozor · **Klinički podaci:** Kronični kašalj.



Slučaj 47 · CT prsnog koša, plućni prozor

Pitanje: Postoji li patologija na ovom presjeku?

Slučaj 48

SREDNJA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom · **Klinički podaci:** Bol koja se seli od pupka prema desnom donjem kvadrantu.

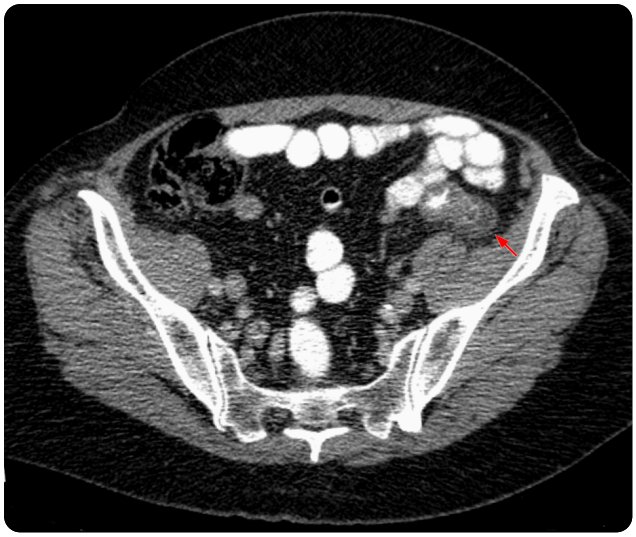
Slučaj 48 · CT abdomena s kontrastom

Pitanje: Opišite apendiks i njegovu okolinu.

Slučaj 49

SREDNJA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom · **Klinički podaci:** Bol u donjem kvadrantu i vrućica.



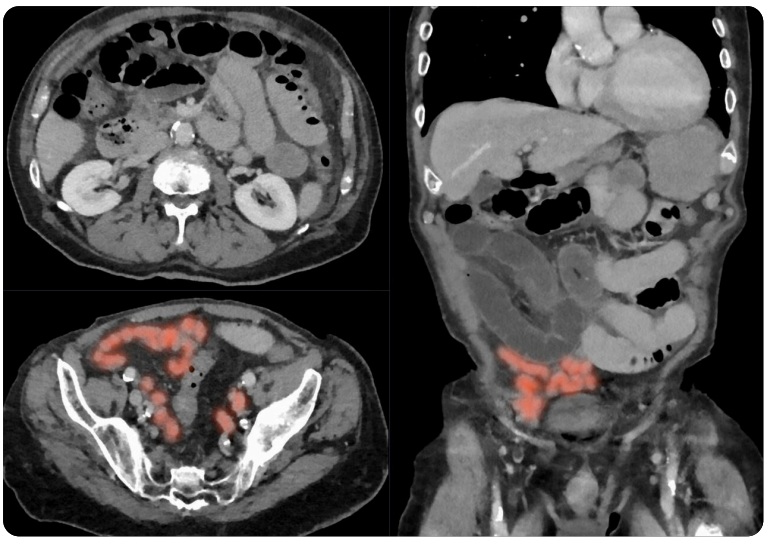
Slučaj 49 · CT abdomena s kontrastom

Pitanje: Opišite nalaze i potražite komplikacije.

Slučaj 50

SREDNJA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom · **Klinički podaci:** Distenzija trbuha, povraćanje; raniji kirurški zahvat.



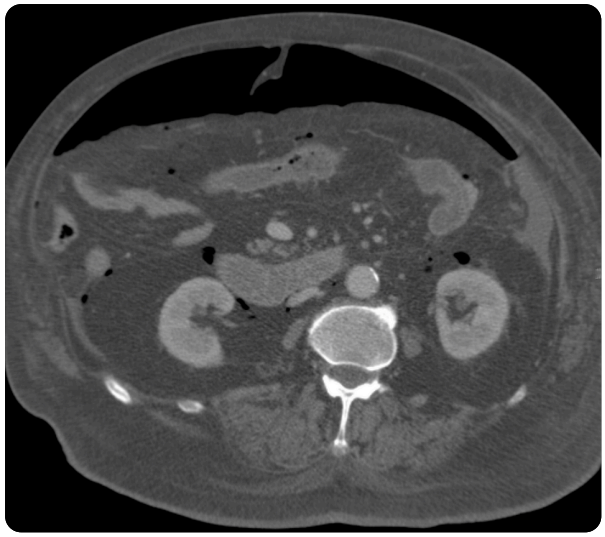
Slučaj 50 · CT abdomena s kontrastom

Pitanje: Potražite prijelaznu točku i znakove ishemije.

Slučaj 51

SREDNJA

Pretraga: CT abdomena · **Klinički podaci:** Peptički ulkus u anamnezi; nagla bol u trbuhu.



Slučaj 51 · CT abdomena

Pitanje: Opišite slobodni zrak i potražite njegov mogući izvor.

Slučaj 52

SREDNJA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom · **Klinički podaci:** Epigastrična bol koja se širi u leđa, povišena lipaza.

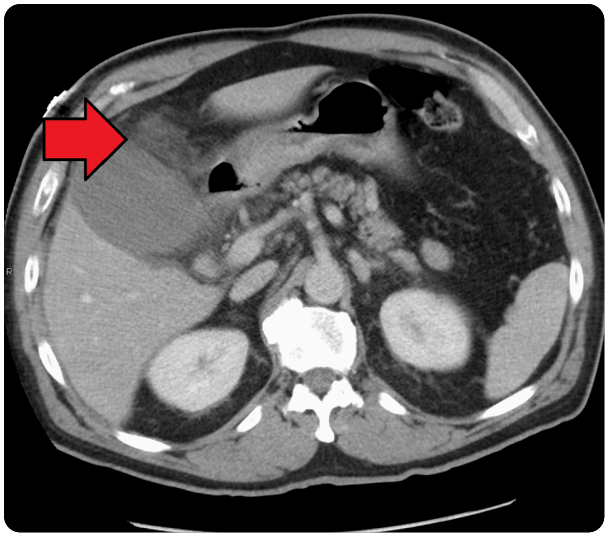
Slučaj 52 · CT abdomena s kontrastom

Pitanje: Opišite gušteraču i njezinu okolinu.

Slučaj 53

SREDNJA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom · **Klinički podaci:** Vrućica, bol u desnom gornjem kvadrantu.



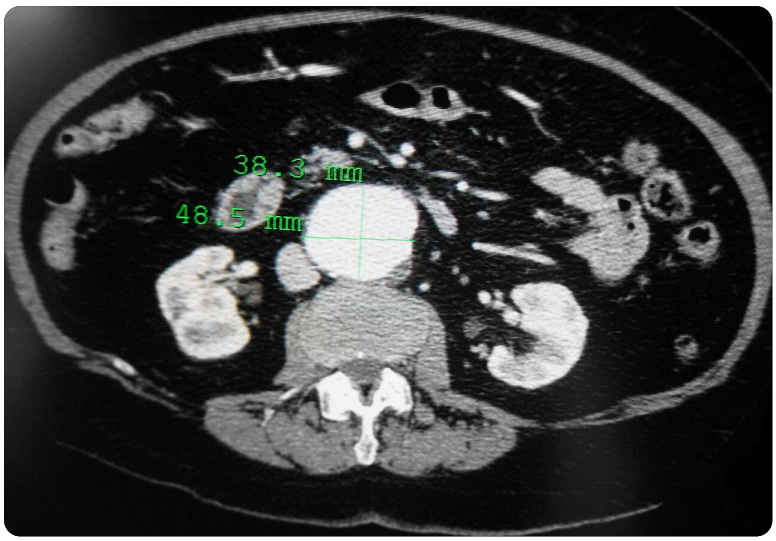
Slučaj 53 · CT abdomena s kontrastom

Pitanje: Opišite nalaze na žučnom mjehuru.

Slučaj 54

SREDNJA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom / CT angiografija · **Klinički podaci:** Stariji bolesnik; bol u trbuhu i leđima.



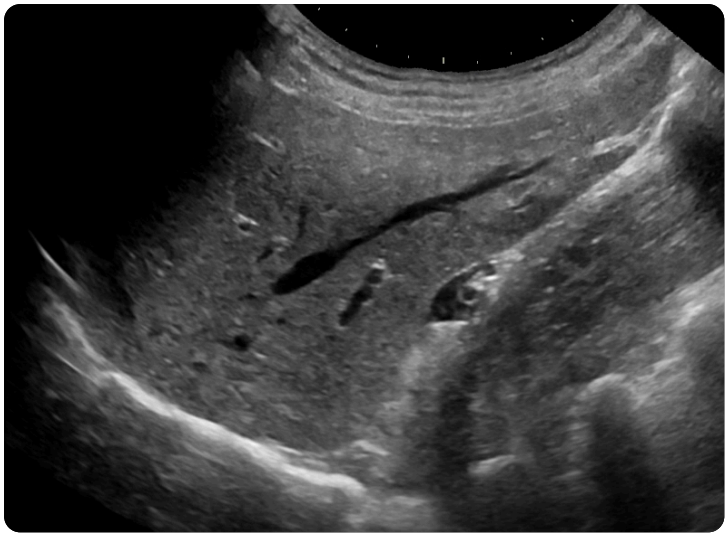
Slučaj 54 · CT abdomena s kontrastom / CT angiografija

Pitanje: Opišite aortu i potražite znakove rupture.

Slučaj 55

SREDNJA

Pretraga: UZV abdomena · **Klinički podaci:** Dispepsija.



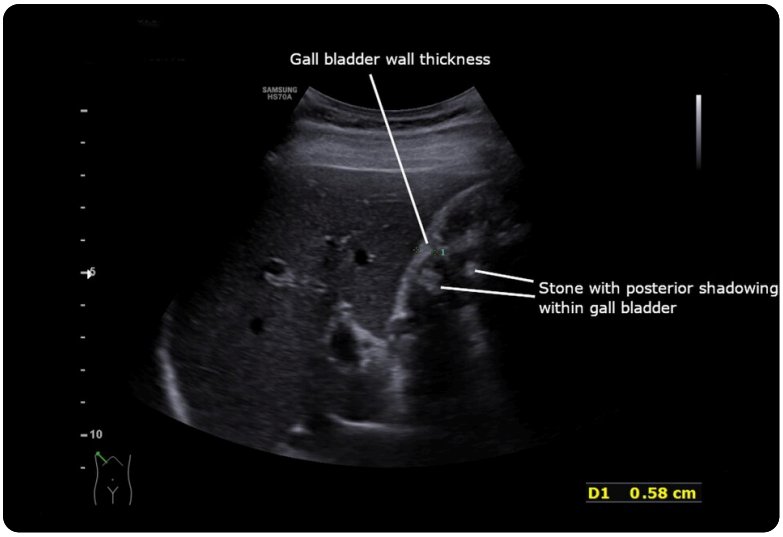
Slučaj 55 · UZV abdomena

Pitanje: Postoji li patologija na ovoj slici?

Slučaj 56

SREDNJA

Pretraga: UZV abdomena · **Klinički podaci:** Vrućica, bol u desnom gornjem kvadrantu.



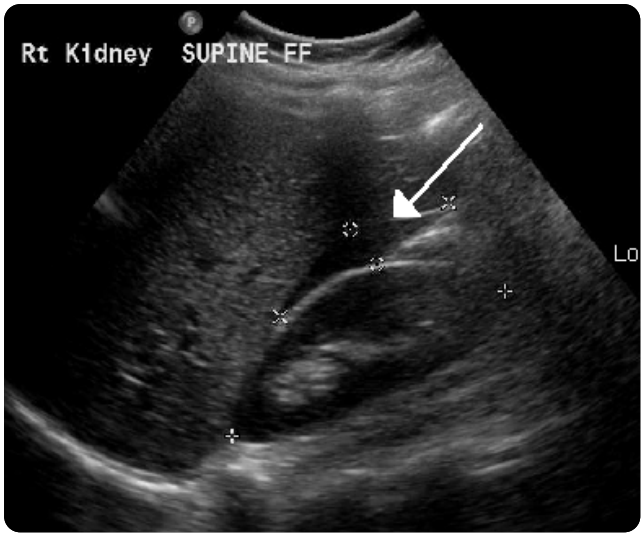
Slučaj 56 · UZV abdomena

Pitanje: Navedite redom nalaze akutnog kolecistitisa.

Slučaj 57

SREDNJA

Pretraga: eFAST (hepatorenalni prozor) · **Klinički podaci:** Tupa trauma abdomena, hipotenzija.



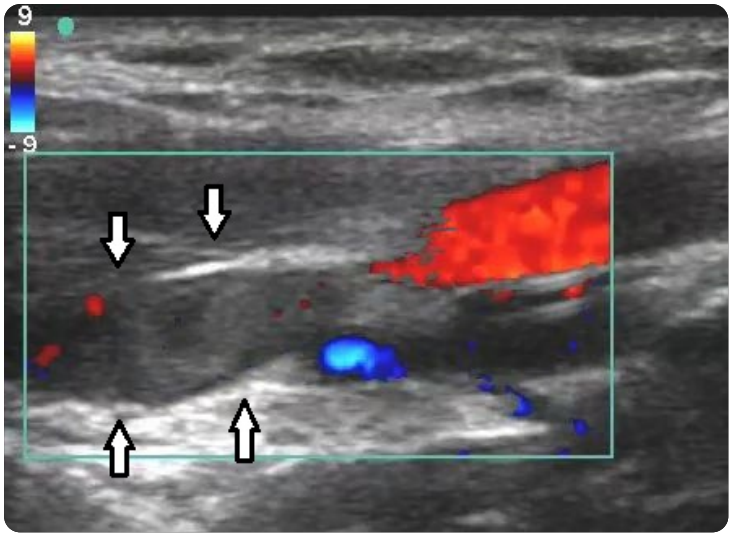
Slučaj 57 · eFAST (hepatorenalni prozor)

Pitanje: Procijenite hepatorenalni prozor.

Slučaj 58

SREDNJA

Pretraga: Venski dopler UZV donjih ekstremiteta · **Klinički podaci:** Oteklina i bol u jednoj nozi.



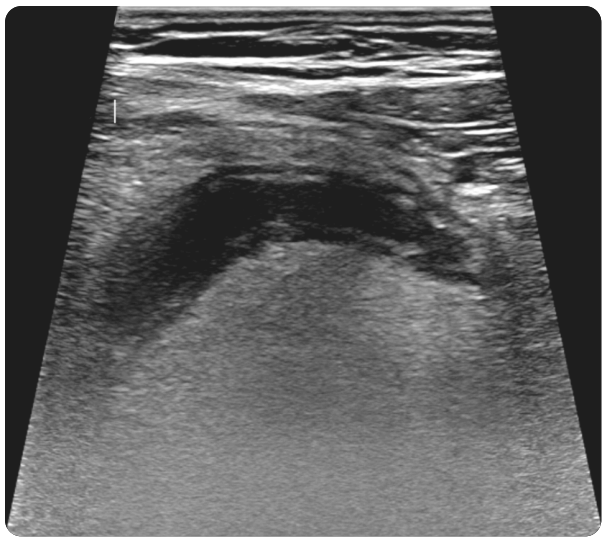
Slučaj 58 · Venski dopler UZV donjih ekstremiteta

Pitanje: Opišite kompresibilnost i lumen vene.

Slučaj 59

SREDNJA

Pretraga: UZV abdomena (desni donji kvadrant) · **Klinički podaci:** Dijete; bol u desnom donjem kvadrantu i vrućica.



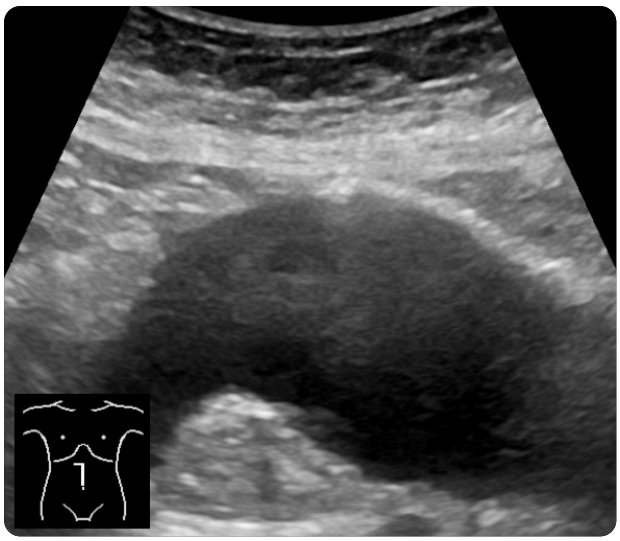
Slučaj 59 · UZV abdomena (desni donji kvadrant)

Pitanje: Opišite apendiks.

Slučaj 60

SREDNJA

Pretraga: UZV abdomena / POCUS aorte · **Klinički podaci:** Stariji bolesnik; pulsirajuća tvorba u trbuhu.



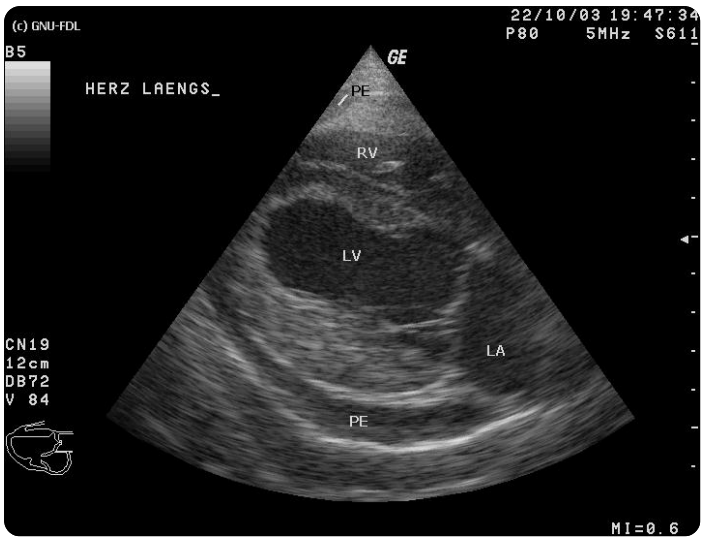
Slučaj 60 · UZV abdomena / POCUS aorte

Pitanje: Izmjerite i opišite aortu.

Slučaj 61

SREDNJA

Pretraga: Kardijalni POCUS / ehokardiografija · **Klinički podaci:** Dispneja, hipotenzija, nabrekle vratne vene.



Slučaj 61 · Kardijalni POCUS / ehokardiografija

Pitanje: Opišite nalaz; na što treba obratiti pozornost s obzirom na tamponadu?

Slučaj 62

SREDNJA

Pretraga: UZV bubrega · **Klinički podaci:** Infekcija mokraćnog sustava.

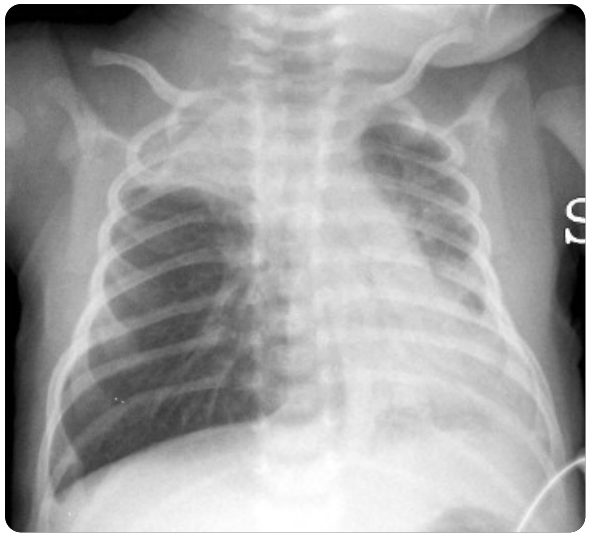
Slučaj 62 · UZV bubrega

Pitanje: Postoji li patologija na ovoj slici?

Slučaj 63

SREDNJA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Dispneja u postoperativnom razdoblju.



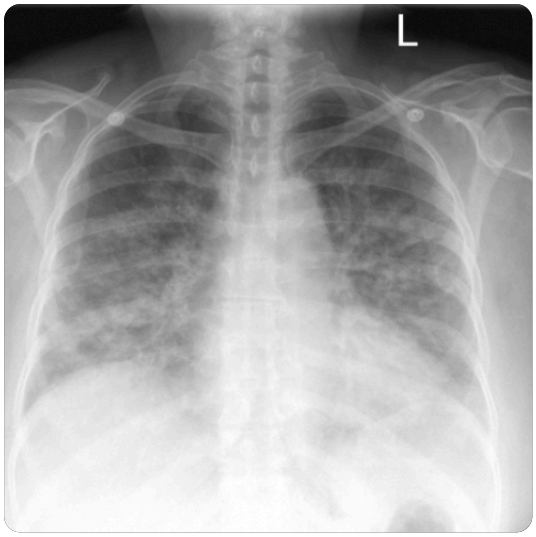
Slučaj 63 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Opišite zasjenjenje i navedite znakove gubitka volumena.

Slučaj 64

SREDNJA

Pretraga: RTG prsnog koša · **Klinički podaci:** Nagla dispneja, ortopneja; anamneza zatajivanja srca.



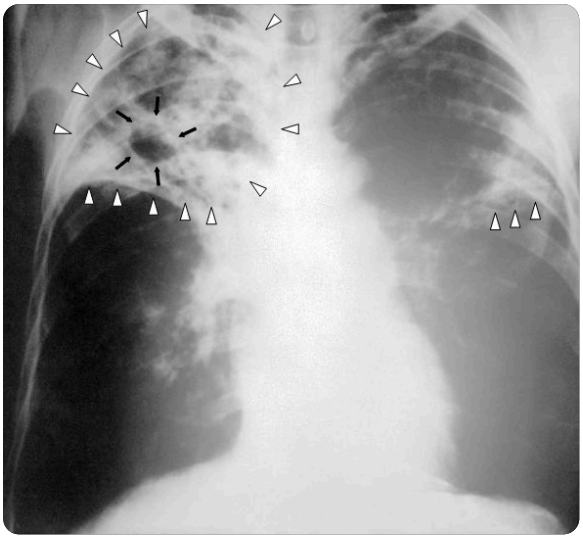
Slučaj 64 · RTG prsnog koša

Pitanje: Opišite nalaze redoslijedom stadija.

Slučaj 65

SREDNJA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Kašalj tjednima, noćno znojenje, gubitak tjelesne težine.



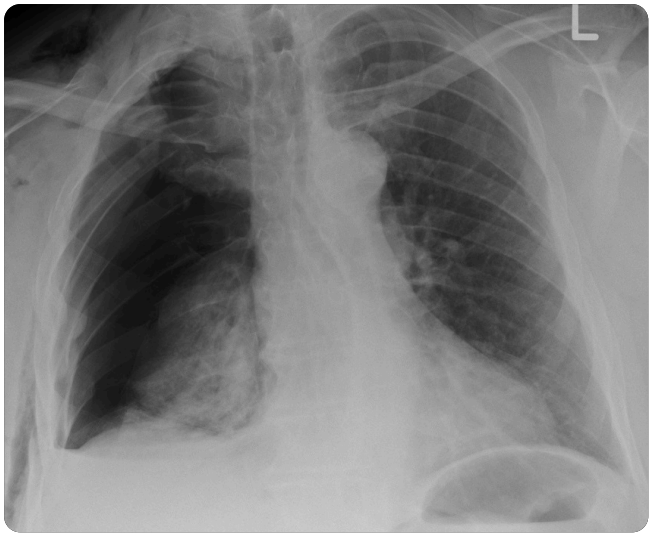
Slučaj 65 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Opišite leziju i navedite diferencijalnu dijagnozu.

Slučaj 66

SREDNJA

Pretraga: RTG prsnog koša / RTG rebara · **Klinički podaci:** Trauma prsnog koša.



Slučaj 66 · RTG prsnog koša / RTG rebara

Pitanje: Opišite prijelom i potražite komplikacije.

Slučaj 67

SREDNJA

Pretraga: Nativna snimka abdomena · **Klinički podaci:** Stariji bolesnik, kronična opstipacija, izražena distenzija.

Slučaj 67 · Nativna snimka abdomena

Pitanje: Opišite uzorak plinova.

Slučaj 68

SREDNJA

Pretraga: AP i lateralna snimka lakta (dijete) · **Klinički podaci:** Dijete; pad na ispruženu ruku, oteklina lakta.

Slučaj 68 · AP i lateralna snimka lakta (dijete)

Pitanje: Po kojim znakovima opisujete prijelom?

Slučaj 69

SREDNJA

Pretraga: MR lumbalne kralježnice, sagitalni i aksijalni T2 · **Klinički podaci:** Bol u križima koja se širi u nogu.

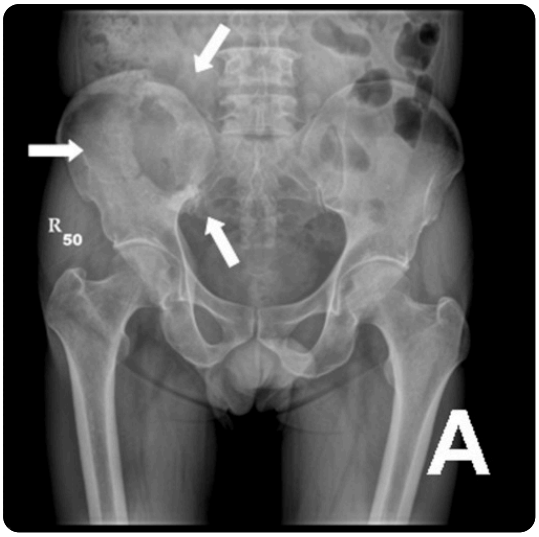
Slučaj 69 · MR lumbalne kralježnice, sagitalni i aksijalni T2

Pitanje: Opišite patologiju diska ispravnim pojmovima.

Slučaj 70

SREDNJA

Pretraga: RTG kosti · **Klinički podaci:** Poznata maligna bolest u anamnezi; bol u kostima.



Slučaj 70 · RTG kosti

Pitanje: Opišite lezije s obzirom na uzorak, rubove i kortikalnu zahvaćenost.

DIO 2 · ODGOVORI

Ključ odgovora — Srednja razina

Slučajevi 36–70. Najprije se uvjerite da ste napisali vlastiti opis.

Slučaj 36

Uzorni opis: U moždanom parenhimu ne prikazuje se akutno krvarenje, ekspanzivna lezija ni promjena denziteta koja bi govorila u prilog akutne ishemije. Diferencijacija sive i bijele tvari je očuvana. Komorni sustav i sulkusi primjereni su dobi, središnje strukture su u središnjoj liniji. U koštanom prozoru prijelom se ne prikazuje.

Dijagnoza: Uredan nativni CT glave.

Najčešća pogreška: Zamijeniti kalcifikacije koroidnog pleksusa, pinealne žlijezde ili bazalnih ganglija za krvarenje; kod kliničke sumnje na moždani udar ne navesti da uredan CT ne isključuje ranu ishemiju.

Slučaj 37

Uzorni opis: Uz unutarnju ploču kalvarije prikazuje se bikonveksna (lentiformna), hiperdenzna ekstraaksijalna kolekcija; u skladu s epiduralnim hematomom. Debljina [ ] mm, pomak središnje linije [ ] mm. U koštanom prozoru susjedni prijelom kalvarije [prikazuje se / ne prikazuje se]. Javljeno radi hitne neurokirurške procjene.

Dijagnoza: Epiduralni hematom.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati epiduralni od subduralnog: epiduralni hematom je bikonveksan i obično ne prelazi suture; subduralni hematom je srpast, prelazi suture, ali ne prelazi falks i tentorij.

Slučaj 38

Uzorni opis: Duž konveksiteta hemisfere prikazuje se srpasta ekstraaksijalna kolekcija; u skladu sa subduralnim hematomom. Denzitet [hiperdenzan: akutni / izodenzan: subakutni / hipodenzan: kronični / miješani]. Najveća debljina [ ] mm, pomak središnje linije [ ] mm.

Dijagnoza: Subduralni hematom.

Najčešća pogreška: Propustiti izodenzni (subakutni) subduralni hematom: pogledajte brisanje sulkusa i potiskivanje granice sive i bijele tvari prema unutra; koristite široki (subduralni) prozor.

Slučaj 39

Uzorni opis: U bazalnim cisternama i sulkusima prikazuje se hiperdenzitet; u skladu sa subarahnoidalnim krvarenjem. Prodor u komore [da / ne], hidrocefalus [da / ne]. Radi traženja aneurizme preporučuje se CT angiografija. Nalaz je hitno javljen.

Dijagnoza: Subarahnoidalno krvarenje.

Najčešća pogreška: Propustiti malu količinu krvi: posebno pogledajte interpedunkularnu cisternu, Silvijeve fisure i okcipitalne rogove lateralnih komora. Ne opisati rani hidrocefalus.

Slučaj 40

Uzorni opis: Prikazuje se hipodenzno područje koje odgovara jednom arterijskom vaskularnom području i zahvaća sivu i bijelu tvar; u skladu s ishemijskim infarktom u području [ ] arterije. Hemoragijska transformacija [ne prikazuje se / prikazuje se]; masovni efekt [ ].

Dijagnoza: Ishemijski infarkt.

Najčešća pogreška: U ranoj fazi, bez korištenja prozora za moždani udar, propustiti gubitak diferencijacije sive i bijele tvari, brisanje inzularne vrpce i lentiformne jezgre; zamijeniti infarkt s tumorskim edemom (infarkt odgovara vaskularnom području i zahvaća i korteks).

Slučaj 41

Uzorni opis: Prikazuje se dilatacija lateralnih komora [te 3. / 4. komore]; sulkusi izgledaju izbrisano u odnosu na širinu komora. Periventrikularni hipodenzitet [koji govori u prilog transependimalnom prolasku likvora] [da / ne]. S obzirom na razinu opstrukcije procijenjeni su akvadukt i 4. komora; po potrebi preporučuje se MR.

Dijagnoza: Hidrocefalus.

Najčešća pogreška: Zamijeniti proširenje komora zbog atrofije s hidrocefalusom: kod atrofije se i sulkusi razmjerno šire; kod hidrocefalusa se temporalni rogovi šire rano.

Slučaj 42

Uzorni opis: U moždanom parenhimu prikazuje se ekspanzivna lezija [ ] smještaja s okolnim vazogenim edemom koji se prstoliko širi u bijelu tvar. Masovni efekt i pomak središnje linije [ ]. Radi karakterizacije preporučuje se MR mozga s kontrastom.

Dijagnoza: Intrakranijalna tumorska masa s vazogenim edemom.

Najčešća pogreška: Zamijeniti vazogeni edem (bijela tvar, prstolik, poštedi korteks) s citotoksičnim edemom (siva i bijela tvar, vaskularno područje).

Slučaj 43

Uzorni opis: U ograncima plućne arterije prikazuju se defekti punjenja unutar kontrastom ispunjenog lumena; u skladu s akutnom plućnom embolijom. Najproksimalnija zahvaćena razina [glavna / lobarna / segmentna]. Omjer promjera desne i lijeve klijetke te položaj interventrikularnog septuma s obzirom na opterećenje desnog srca [ ]. Opacifikacija je zadovoljavajuća. Hitno javljeno.

Dijagnoza: Akutna plućna embolija.

Najčešća pogreška: Zamijeniti nedostatnu opacifikaciju, respiracijski artefakt ili hilarne limfne čvorove za emboliju; ne opisati tehničku zadovoljavajućost pretrage.

Slučaj 44

Uzorni opis: U plućnom parenhimu prikazuje se [solidni / polusolidni / mliječno stakleni] čvor; srednjeg promjera [ ] mm, rubova [glatkih / lobuliranih / spikuliranih], kalcifikacija [ ]. Preporučuje se usporedba s prethodnim pretragama i praćenje prema važećim smjernicama ovisno o čimbenicima rizika.

Dijagnoza: Plućni čvor.

Najčešća pogreška: Ne navesti tip i veličinu čvora te usporedbu s prethodnom pretragom; dati točan interval praćenja bez poznavanja profila rizika bolesnika.

Slučaj 45

Uzorni opis: U plućnom parenhimu prikazuju se zasjenjenja tipa mliječnog stakla u obliku povećanog denziteta koji ne briše konture krvnih žila i bronha; raspodjele [periferne / centralne / mrljaste / difuzne]. Diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir infekcija, edem, krvarenje i upalni procesi; preporučuje se korelacija s kliničkom slikom.

Dijagnoza: Zasjenjenje tipa mliječnog stakla.

Najčešća pogreška: Zamijeniti mliječno staklo s konsolidacijom (u konsolidaciji se krvne žile ne razaznaju); povećani denzitet na presjecima snimljenima u ekspiriju smatrati mliječnim staklom.

Slučaj 46

Uzorni opis: U pleuralnom prostoru, između plućnog parenhima i stijenke prsnog koša, prikazuje se slobodni zrak; u skladu s pneumotoraksom. Količina i raspodjela [ ]. Pridruženi prijelom rebra, hematotoraks i kontuzija [ ]. U bolesnika koji leži na leđima zrak se skuplja sprijeda, pa se na snimci može previdjeti.

Dijagnoza: Pneumotoraks (CT).

Najčešća pogreška: Gledati u medijastinalnom prozoru i ne prijeći na plućni prozor; zamijeniti bulozni emfizem za pneumotoraks.

Slučaj 47

Uzorni opis: Plućni parenhim je uredne prozračnosti; čvor, konsolidacija, zasjenjenje tipa mliječnog stakla ili emfizem ne prikazuju se. Traheja i glavni bronhi su prohodni. Pleuralni izljev ili pneumotoraks ne prikazuju se.

Dijagnoza: Uredan CT prsnog koša (plućni prozor).

Najčešća pogreška: Zamijeniti presjeke krvnih žila za čvorove (pratite ih na uzastopnim presjecima: krvna žila se nastavlja grananjem); opisati gravitacijski povećan denzitet u stražnjim dijelovima kao patologiju.

Slučaj 48

Uzorni opis: Apendiks je proširen, zadebljane stijenke i pojačane imbibicije kontrastom, uz zamućenje periapendikularnog masnog tkiva; u skladu s akutnim apendicitisom. Apendikolit [da / ne]; znakovi perforacije (ekstraluminalni zrak, apsces, defekt stijenke) [ ].

Dijagnoza: Akutni apendicitis.

Najčešća pogreška: Zamijeniti drugu crijevnu vijugu za apendiks bez praćenja slijepo završene strukture koja izlazi iz cekuma; ne navesti postoje li perforacija i apsces.

Slučaj 49

Uzorni opis: U segmentu kolona prikazuju se divertikuli, zadebljanje susjedne stijenke i zamućenje okolnog masnog tkiva; u skladu s akutnim divertikulitisom. Apsces, ekstraluminalni zrak ili fistula [ne prikazuju se / prikazuju se].

Dijagnoza: Akutni divertikulitis.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati kompliciran od nekompliciranog oblika; kod kratkosegmentnog zadebljanja stijenke s pridruženim limfnim čvorovima ne navesti mogućnost tumora i ne preporučiti procjenu nakon izlječenja.

Slučaj 50

Uzorni opis: Prikazuju se proširene vijuge tankog crijeva ispunjene tekućinom i prijelazna točka na razini [ ], a distalne vijuge su kolabirane; u skladu s mehaničkom opstrukcijom tankog crijeva. Imbibicija stijenke crijeva, mezenterijski edem, slobodna tekućina i pneumatoza s obzirom na ishemiju [ ]. Mogući uzrok [priraslica / hernija / tumorska masa].

Dijagnoza: Mehanička opstrukcija tankog crijeva.

Najčešća pogreška: Ne opisati opstrukciju zatvorene vijuge i znakove ishemije; ne navesti prijelaznu točku i mogući uzrok.

Slučaj 51

Uzorni opis: U abdomenu se ispod prednje trbušne stijenke i perihepatalno prikazuje ekstraluminalni slobodni zrak; u skladu s pneumoperitoneumom. Nalazi koji upućuju na mjesto perforacije (defekt stijenke, lokalno zamućenje masnog tkiva, mjehurići zraka) [ ]. Hitno javljeno.

Dijagnoza: Pneumoperitoneum (CT).

Najčešća pogreška: Propustiti malu količinu slobodnog zraka u prozoru za meka tkiva (prijeđite na plućni ili široki prozor); zamijeniti zrak u crijevu za slobodni zrak.

Slučaj 52

Uzorni opis: Gušterača je edematozna, uz zamućenje peripankreatičnog masnog tkiva i tekućinu; u skladu s akutnim pankreatitisom. Područje parenhima bez imbibicije kontrastom (nekroza) [ ]; kolekcije i vaskularne komplikacije [ ]. S obzirom na etiologiju procijenjeni su žučni mjehur i žučni vodovi.

Dijagnoza: Akutni pankreatitis.

Najčešća pogreška: Ne znati da se nekroza u prvim danima možda neće u potpunosti razviti i previše se pouzdati u nalaz «nema nekroze» na ranom CT-u; ne procijeniti žučne kamence kao etiologiju.

Slučaj 53

Uzorni opis: Žučni mjehur je distendiran, zadebljane stijenke, uz zamućenje perikolecističnog masnog tkiva [i tekućinu]; u skladu s akutnim kolecistitisom. Kamenac u mjehuru [ ]; gangrena, perforacija ili plin u stijenci [ ].

Dijagnoza: Akutni kolecistitis (CT).

Najčešća pogreška: Isključiti kolecistitis zato što se na CT-u ne vide kamenci (dio kamenaca na CT-u se možda neće vidjeti); zaboraviti da je kod sumnje pretraga prvog izbora UZV.

Slučaj 54

Uzorni opis: Prikazuje se aneurizmatsko proširenje abdominalne aorte; najveći vanjski promjer [ ] mm, položaj u odnosu na renalne arterije [infrarenalno / jukstarenalno / suprarenalno], muralni tromb [ ]. Retroperitonealni hematom ili aktivna ekstravazacija [ne prikazuje se / prikazuje se].

Dijagnoza: Aneurizma abdominalne aorte.

Najčešća pogreška: Ne mjeriti promjer okomito na os krvne žile (na kosom presjeku dobije se veća vrijednost) i ne mjeriti od vanjske do vanjske stijenke; ne navesti jasno postoje li znakovi rupture ili ne.

Slučaj 55

Uzorni opis: Ehogenost parenhima jetre je homogena i uredna; kontura je glatka. Fokalna lezija ne prikazuje se. Intrahepatalni žučni vodovi nisu prošireni; hepatalne vene i portalna vena urednog su izgleda.

Dijagnoza: Uredan UZV jetre.

Najčešća pogreška: Zamijeniti masno tkivo oko okruglog ligamenta i falciformnog ligamenta ili kaudatni režanj za leziju; pretpostaviti da je jednim presjekom procijenjena cijela jetra.

Slučaj 56

Uzorni opis: Žučni mjehur je distendiran, stijenka je zadebljana i edematozna; kamenac u lumenu [ ] i uklješteni kamenac u području vrata [ ]. Perikolecistična tekućina [ ]. Sonografski Murphyjev znak [pozitivan / negativan]. Nalaz je u skladu s akutnim kolecistitisom.

Dijagnoza: Akutni kolecistitis.

Najčešća pogreška: Samo zadebljanje stijenke smatrati kolecistitisom: stijenka može izgledati zadebljano i kod ascitesa, hipoalbuminemije, hepatitisa i u bolesnika koji nije natašte. Ne provjeriti sonografski Murphyjev znak.

Slučaj 57

Uzorni opis: U hepatorenalnom prostoru (Morisonov džep) prikazuje se anehogena slobodna tekućina; u kontekstu traume treba je procijeniti kao hemoperitoneum. Perisplenični, zdjelični, perikardijalni i pleuralni prozori procijenjeni su zasebno. Nalaz je hitno javljen traumatološkom timu.

Dijagnoza: Pozitivan FAST (slobodna tekućina u Morisonovu džepu).

Najčešća pogreška: Zamijeniti perirenalno masno tkivo ili žučni mjehur za slobodnu tekućinu; ne navesti da negativan FAST ne isključuje ozljedu solidnog organa i retroperitonealno krvarenje.

Slučaj 58

Uzorni opis: U [ ] veni pritiskom sonde ne postiže se potpuna kompresija; u lumenu se prikazuje ehogeni trombotski materijal, a obojenim doplerom [defekt punjenja / odsutnost protoka]. Nalaz je u skladu s dubokom venskom trombozom. Proksimalno širenje tromba [ ].

Dijagnoza: Duboka venska tromboza.

Najčešća pogreška: Preskočiti kompresijski test i osloniti se samo na obojeni dopler; akutni tromb može biti anehogen, a lumen koji izgleda «prazan» ne isključuje tromb.

Slučaj 59

Uzorni opis: U desnom donjem kvadrantu prikazuje se slijepo završena tubularna struktura bez peristaltike, nekompresibilna pritiskom sonde; vanjskog promjera [ ] mm (više od 6 mm). Pojačana ehogenost okolnog masnog tkiva [ ], apendikolit [ ]. Nalaz je u skladu s akutnim apendicitisom.

Dijagnoza: Akutni apendicitis (UZV).

Najčešća pogreška: Napisati «nema apendicitisa» kada se apendiks ne vidi (ispravno: «apendiks se ne prikazuje»); zamijeniti terminalni ileum za apendiks (ileum pokazuje peristaltiku i nije slijepo završen).

Slučaj 60

Uzorni opis: Prikazuje se aneurizmatsko proširenje abdominalne aorte; najveći anteroposteriorni promjer od vanjske do vanjske stijenke [ ] mm. Muralni tromb u lumenu [ ]. UZV nije pouzdan u procjeni rupture; kod kliničke sumnje preporučuje se CT angiografija.

Dijagnoza: Aneurizma abdominalne aorte (UZV).

Najčešća pogreška: Mjeriti promjer od unutarnjeg lumena i izostaviti tromb; za aortu koja se zbog crijevnog plina ne vidi u potpunosti reći «uredna».

Slučaj 61

Uzorni opis: U perikardijalnom prostoru prikazuje se anehogena tekućina; u skladu s perikardijalnim izljevom. Količina i raspodjela [ ]. Znakovi tamponade (kolaps desnog atrija ili desne klijetke u dijastoli, proširenje VCI i gubitak respiracijske varijacije) [ ]. Javljeno kliničaru.

Dijagnoza: Perikardijalni izljev.

Najčešća pogreška: Zamijeniti epikardijalno masno tkivo za izljev; zamijeniti ga s lijevim pleuralnim izljevom (u parasternalnoj dugoj osi pogledajte položaj tekućine u odnosu na descendentnu aortu).

Slučaj 62

Uzorni opis: Ehogenost parenhima bubrega je uredna, kortikomedularna diferencijacija je očuvana. U pijelokalikasnom sustavu ne prikazuju se dilatacija, kamenac ni tumorska masa.

Dijagnoza: Uredan UZV bubrega.

Najčešća pogreška: Zamijeniti hipoehogene medularne piramide (osobito u mladih) za hidronefrozu ili ciste; opisati fetalnu lobulaciju ili Bertinijevu kolumnu kao tumorsku masu.

Slučaj 63

Uzorni opis: U plućima se prikazuje zasjenjenje praćeno gubitkom volumena; pridruženo je pomicanje [fisure / hilusa / ošita / medijastinuma]. Nalaz je u skladu s atelektazom. Preporučuje se klinička procjena radi centralnog

opstruktivnog uzroka.

Dijagnoza: Atelektaza.

Najčešća pogreška: Zamijeniti atelektazu s pneumonijom: odlučujući su znakovi gubitka volumena (pomak fisure i hilusa, elevacija ošita, povlačenje medijastinuma na istu stranu).

Slučaj 64

Uzorni opis: Prikazuju se vaskularna redistribucija, naglašenost perihilarnih struktura, znakovi intersticijskog edema (Kerleyjeve B-linije, peribronhalno zadebljanje) i perihilarna alveolarna zasjenjenja. Pleuralni izljev [ ], kardiomegalija [ ]. Nalaz je u skladu s plućnim edemom.

Dijagnoza: Plućni edem.

Najčešća pogreška: Obostrana alveolarna zasjenjenja izravno opisati kao «obostranu pneumoniju»; ne razmotriti razlikovanje kardiogenog od nekardiogenog uzroka prema veličini srca, izljevu i kliničkoj slici.

Slučaj 65

Uzorni opis: U plućnom parenhimu prikazuje se kavitarna lezija [tanke / debele] stijenke; unutar nje razina zrak-tekućina [ ]. Okolna infiltracija i nodularna zasjenjenja u drugim područjima koja govore u prilog širenja [ ]. Diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir tuberkuloza, apsces pluća i kavitarni malignitet. Zbog sumnje na aktivnu tuberkulozu obaviješten je kliničar.

Dijagnoza: Kavitarna lezija (sumnja na tuberkulozu).

Najčešća pogreška: Zamijeniti kavernu s bulom ili cistom; ne navesti debljinu stijenke i pridružena žarišta širenja; zaboraviti obavijestiti kliničara radi kontrole infekcije.

Slučaj 66

Uzorni opis: Na rebru se prikazuje prijelomna pukotina obilježena prekidom kortikalnog kontinuiteta [koje rebro, koji segment]. Pridruženi pneumotoraks, hematotoraks, kontuzija pluća i potkožni emfizem [ ].

Dijagnoza: Prijelom rebra.

Najčešća pogreška: Pronaći jedan prijelom i prestati pratiti ostala rebra; ne opisati višesegmentne prijelome uzastopnih rebara (pomični prsni koš) i komplikacije.

Slučaj 67

Uzorni opis: Prikazuje se izrazito proširena vijuga kolona bez haustri, u obliku obrnutog slova U («zrno kave»), koja se iz zdjelice pruža u gornji abdomen; u skladu s volvulusom sigme. Dilatacija proksimalnog kolona [ ], slobodni zrak [ ]. Hitno javljeno.

Dijagnoza: Volvulus sigme.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati od volvulusa cekuma i kolonične pseudoopstrukcije; ne preporučiti procjenu s obzirom na perforaciju i ishemiju.

Slučaj 68

Uzorni opis: Na distalnom humerusu prikazuje se prijelomna pukotina u suprakondilarnoj razini. Na lateralnoj snimci procijenjeni su znak stražnjeg masnog jastučića [ ] i odnos prednje humeralne linije prema kapitelumu [prolazi kroz srednju trećinu kapiteluma / prolazi ispred njega]; pomak [ ].

Dijagnoza: Suprakondilarni prijelom humerusa (dijete).

Najčešća pogreška: Propustiti znak stražnjeg masnog jastučića kada se jasna prijelomna pukotina ne vidi (uvijek je patološki); zamijeniti normalne centre okoštavanja za ulomke prijeloma.

Slučaj 69

Uzorni opis: U razini [ ] prikazuje se hernijacija intervertebralnog diska u obliku stražnje [protruzije / ekstruzije]; uz suženje spinalnog kanala i [lateralnog recesusa / neuralnog foramena] postoji kontakt / kompresija [ ] korijena živca. Degenerativne promjene diskova na ostalim razinama [ ].

Dijagnoza: Lumbalna hernija diska.

Najčešća pogreška: Miješati pojmove «bulging», «protruzija» i «ekstruzija»; ne navesti zahvaćenu razinu i korijen živca.

Slučaj 70

Uzorni opis: U kosti se prikazuje [jedna / više] litičkih lezija; rubovi su [nepravilni / sa širokom prijelaznom zonom], prisutno je kortikalno [stanjenje / destrukcija]. Periostalna reakcija [ ]. Uz poznatu malignu bolest u anamnezi u skladu s metastazom; preporučuje se procjena rizika patološkog prijeloma.

Dijagnoza: Litička metastaza u kosti.

Najčešća pogreška: Ne opisati kortikalnu zahvaćenost i rizik patološkog prijeloma; ne spomenuti multipli mijelom i primarni tumor kosti u diferencijalnoj dijagnozi.

DIO 3

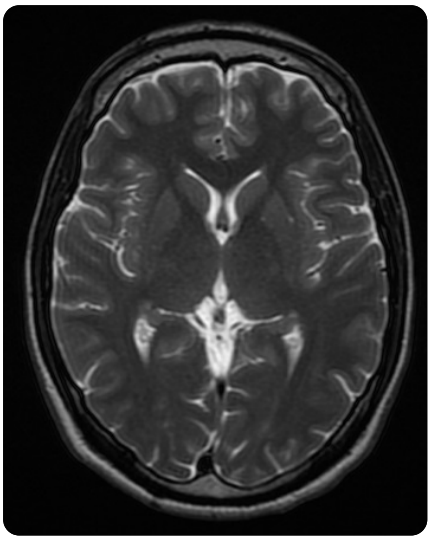
Napredna

Slučajevi 71–100. Suptilni nalazi, MR i slučajevi koji zahtijevaju preciznu diferencijalnu dijagnozu. Cilj: ništa ne propustiti i ne postaviti prekomjernu dijagnozu.

Slučaj 71

NAPREDNA

Pretraga: MR mozga, aksijalno · **Klinički podaci:** Vrtoglavica.



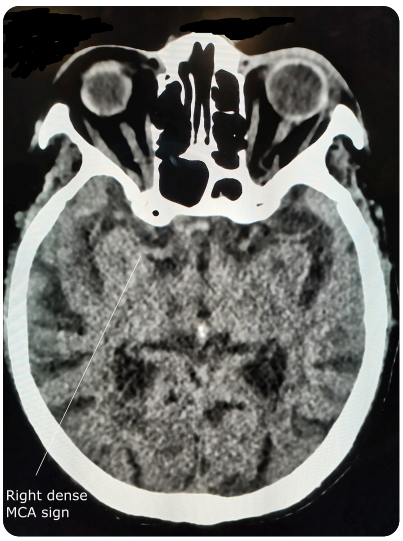
Slučaj 71 · MR mozga, aksijalno

Pitanje: Identificirajte sekvenciju; postoji li patologija?

Slučaj 72

NAPREDNA

Pretraga: Nativni CT glave · **Klinički podaci:** Naglo nastala hemiplegija i afazija; ubrzo nakon početka simptoma.



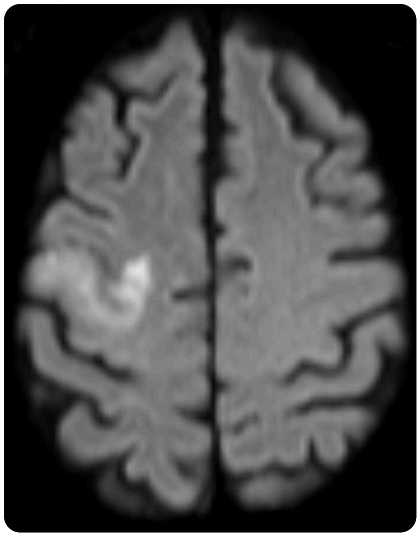
Slučaj 72 · Nativni CT glave

Pitanje: Potražite rani znak moždanog udara.

Slučaj 73

NAPREDNA

Pretraga: MR mozga, DWI i ADC · **Klinički podaci:** Naglo nastali poremećaj govora.



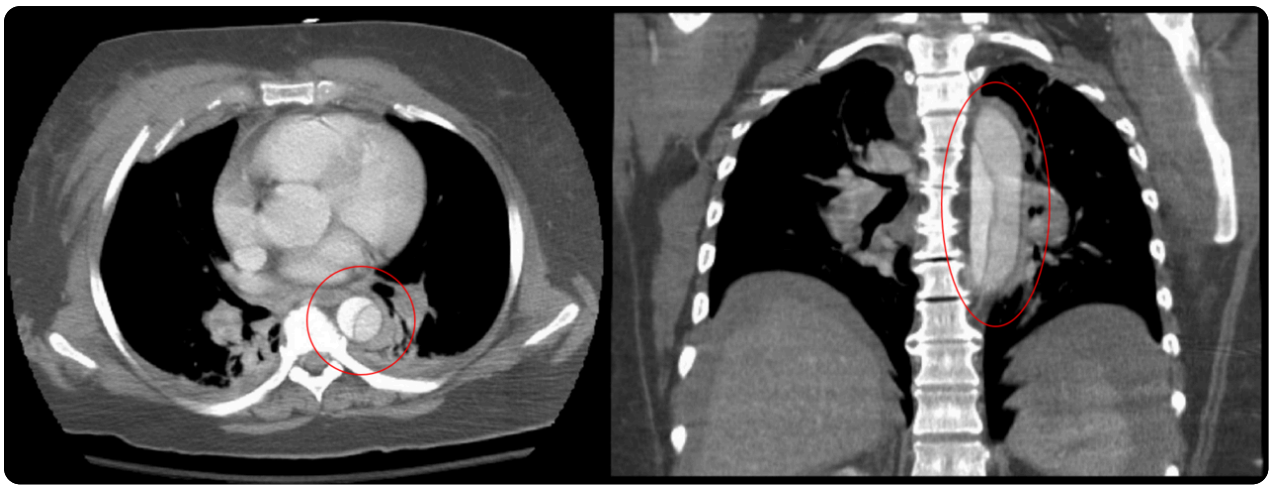
Slučaj 73 · MR mozga, DWI i ADC

Pitanje: Opišite nalaz na difuziji; što potvrđujete ADC-om?

Slučaj 74

NAPREDNA

Pretraga: CT angiografija, prsni koš · **Klinički podaci:** Razdiruća bol u prsima koja se širi u leđa; arterijska hipertenzija.



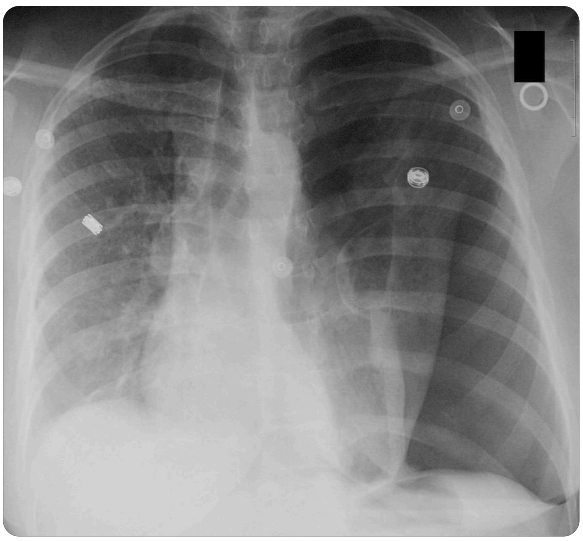
Slučaj 74 · CT angiografija, prsni koš

Pitanje: Opišite i klasificirajte disekciju.

Slučaj 75

NAPREDNA

Pretraga: RTG prsnog koša · **Klinički podaci:** Nagla desaturacija i hipotenzija tijekom mehaničke ventilacije.



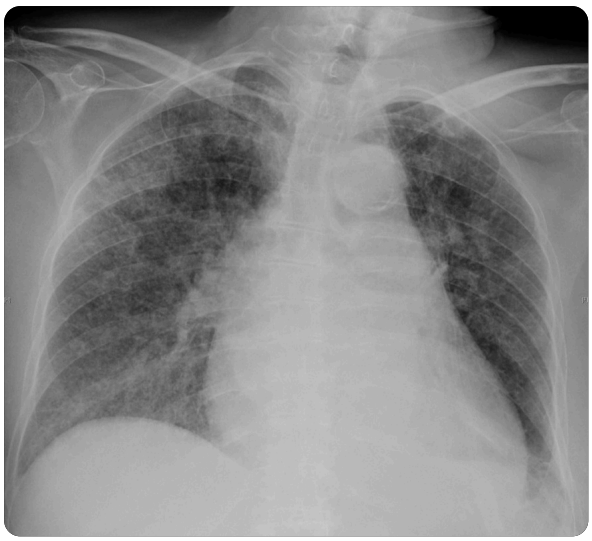
Slučaj 75 · RTG prsnog koša

Pitanje: Opišite nalaze; treba li u ovom slučaju liječenje čekati snimku?

Slučaj 76

NAPREDNA

Pretraga: PA snimka prsnog koša · **Klinički podaci:** Vrućica, slabost, gubitak tjelesne težine; imunosupresija.



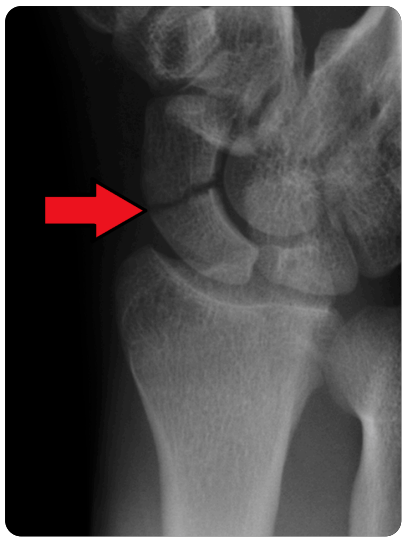
Slučaj 76 · PA snimka prsnog koša

Pitanje: Opišite uzorak parenhima.

Slučaj 77

NAPREDNA

Pretraga: Snimke ručnog zgloba za skafoid · **Klinički podaci:** Osjetljivost u anatomskoj tabakijeri nakon pada.



Slučaj 77 · Snimke ručnog zgloba za skafoid

Pitanje: Procijenite skafoid; što biste preporučili da izgleda uredno?

Slučaj 78

NAPREDNA

Pretraga: RTG lubanje · **Klinički podaci:** Trauma glave.

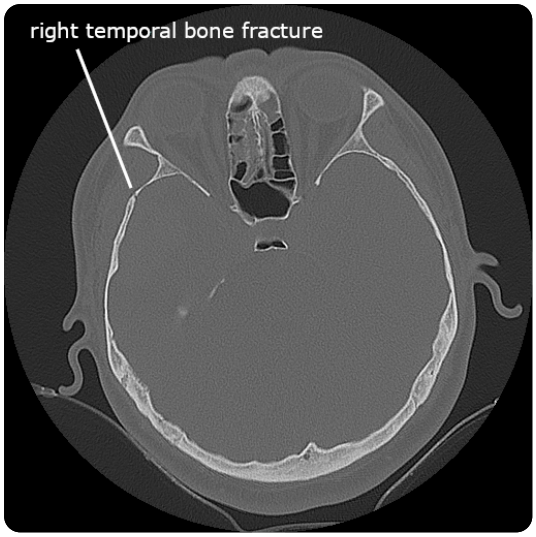
Slučaj 78 · RTG lubanje

Pitanje: Razlikujte prozračnu liniju: prijelom, sutura ili vaskularna brazda.

Slučaj 79

NAPREDNA

Pretraga: CT, koštani prozor · **Klinički podaci:** Pad s visine.



Slučaj 79 · CT, koštani prozor

Pitanje: Opišite prijelom u koštanom prozoru.

Slučaj 80

NAPREDNA

Pretraga: CT kralježnice · **Klinički podaci:** Visokoenergetska trauma, bol u leđima.

Slučaj 80 · CT kralježnice

Pitanje: Opišite prijelom i potražite znakove nestabilnosti.

Slučaj 81

NAPREDNA

Pretraga: MR kralježnice · **Klinički podaci:** Poznata maligna bolest; novonastala slabost nogu.

Slučaj 81 · MR kralježnice

Pitanje: Opišite uzrok kompresije i kralježničnu moždinu.

Slučaj 82

NAPREDNA

Pretraga: MR lumbalne kralježnice, sagitalni T2 · **Klinički podaci:** Mehanička bol u križima.

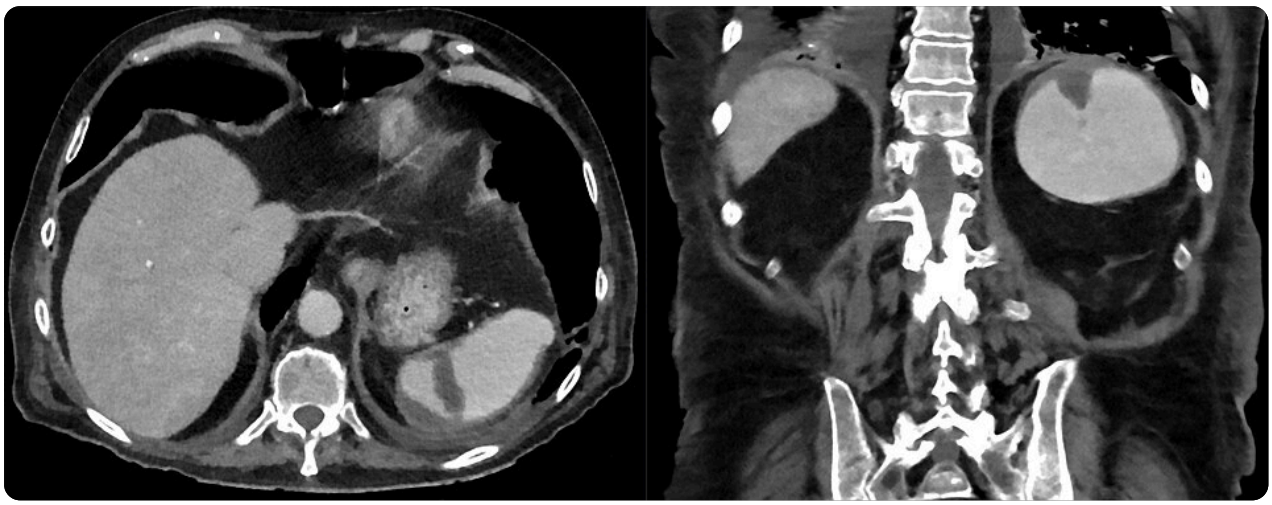
Slučaj 82 · MR lumbalne kralježnice, sagitalni T2

Pitanje: Postoji li patologija? Kako razlikujete nalaz vezan uz dob od patologije?

Slučaj 83

NAPREDNA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom (protokol za traumu) · **Klinički podaci:** Tupa trauma abdomena, bol u lijevom gornjem kvadrantu.



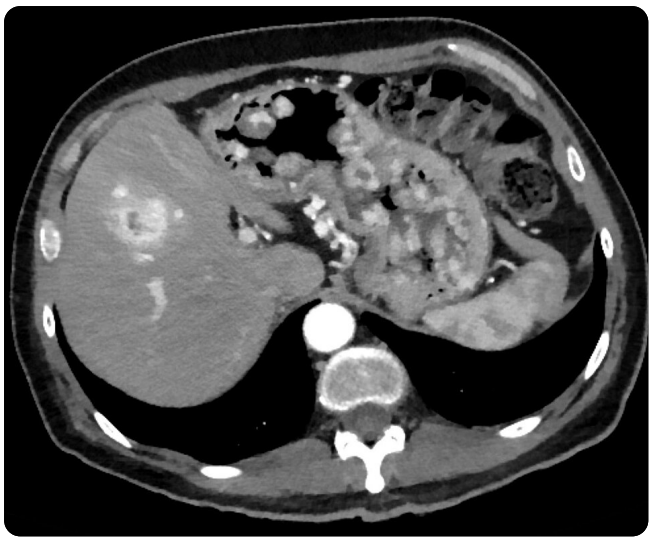
Slučaj 83 · CT abdomena s kontrastom (protokol za traumu)

Pitanje: Opišite ozljedu organa i potražite aktivno krvarenje.

Slučaj 84

NAPREDNA

Pretraga: CT abdomena s kontrastom, portalnovenska faza · **Klinički podaci:** Karcinom kolona u anamnezi; određivanje stadija.



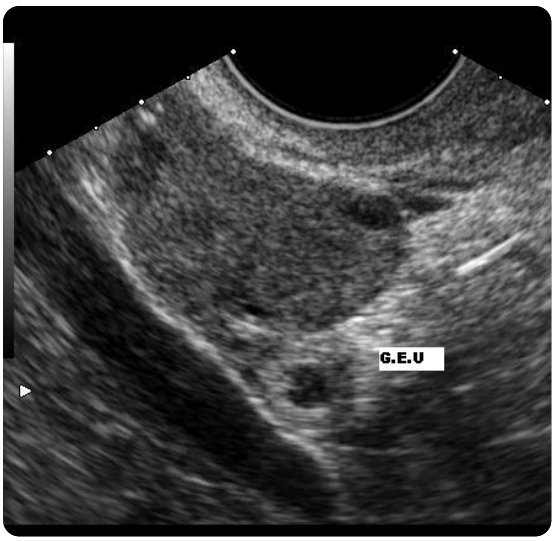
Slučaj 84 · CT abdomena s kontrastom, portalnovenska faza

Pitanje: Opišite lezije.

Slučaj 85

NAPREDNA

Pretraga: Zdjelični / transvaginalni UZV · **Klinički podaci:** Pozitivan test na trudnoću, bol u zdjelici, vaginalno krvarenje.



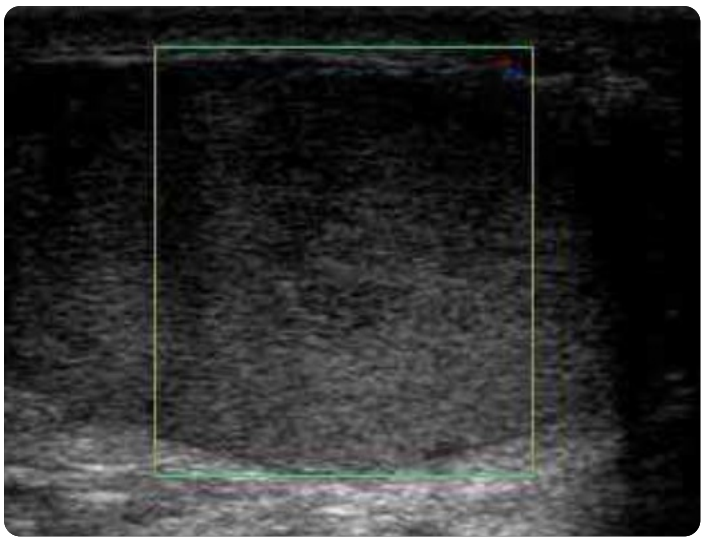
Slučaj 85 · Zdjelični / transvaginalni UZV

Pitanje: Procijenite maternicu i adnekse.

Slučaj 86

NAPREDNA

Pretraga: Skrotalni UZV s obojenim doplerom · **Klinički podaci:** Adolescent; naglo nastala jaka bol u testisu.



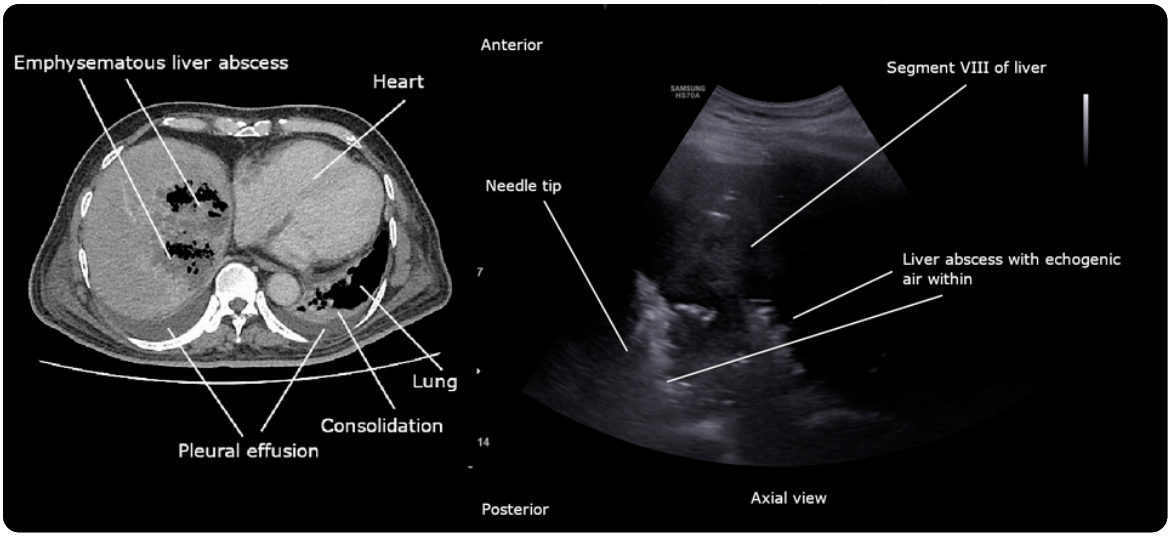
Slučaj 86 · Skrotalni UZV s obojenim doplerom

Pitanje: Procijenite parenhim testisa i krvni protok usporedbom obiju strana.

Slučaj 87

NAPREDNA

Pretraga: UZV abdomena · **Klinički podaci:** Vrućica, bol u desnom gornjem kvadrantu, leukocitoza.



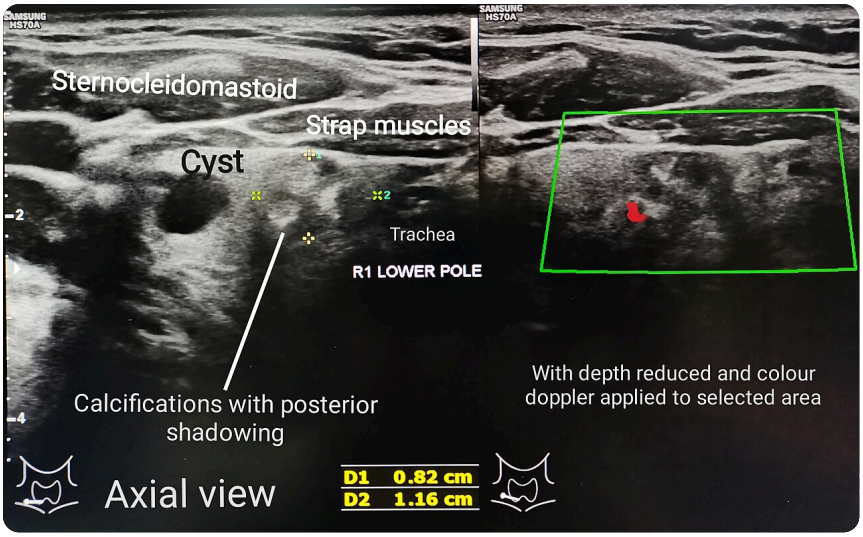
Slučaj 87 · UZV abdomena

Pitanje: Opišite leziju i navedite diferencijalnu dijagnozu.

Slučaj 88

NAPREDNA

Pretraga: UZV štitnjače · **Klinički podaci:** Palpabilna oteklina na vratu.



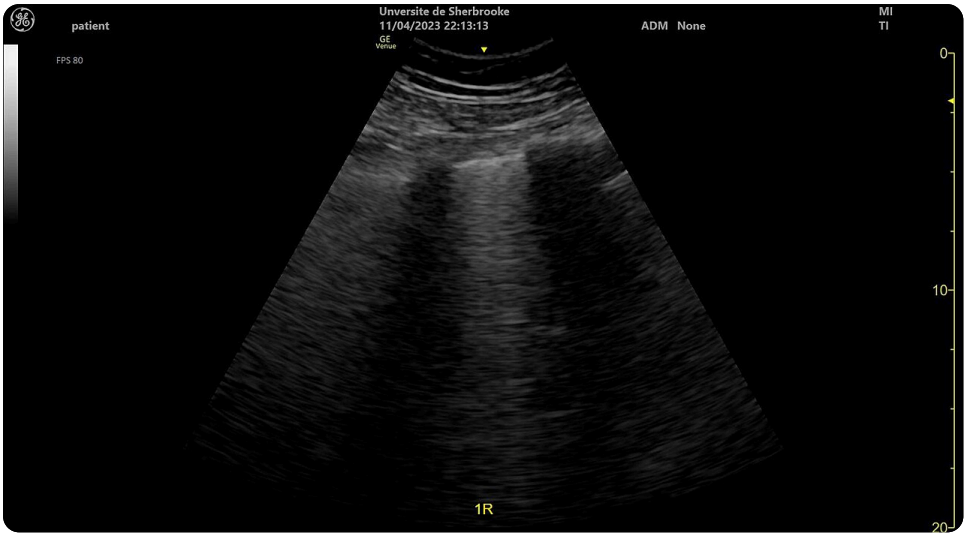
Slučaj 88 · UZV štitnjače

Pitanje: Opišite čvor svojstvima potrebnima za klasifikaciju rizika.

Slučaj 89

NAPREDNA

Pretraga: UZV pluća (POCUS) · **Klinički podaci:** Dispneja u jedinici intenzivnog liječenja.



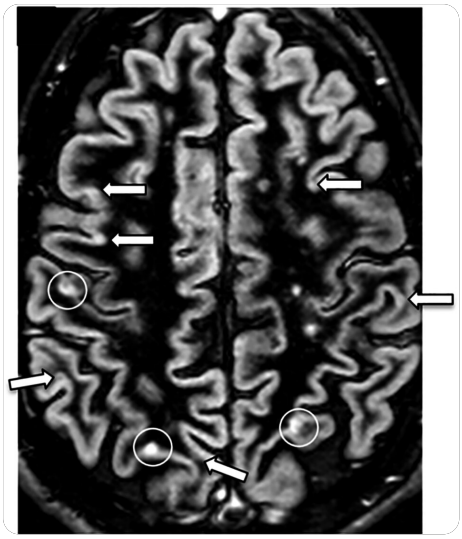
Slučaj 89 · UZV pluća (POCUS)

Pitanje: Opišite artefakt i navedite njegovo značenje.

Slučaj 90

NAPREDNA

Pretraga: MR mozga, FLAIR / T2 · **Klinički podaci:** Mlad bolesnik; ranije zamućenje vida, utrnulost ekstremiteta.



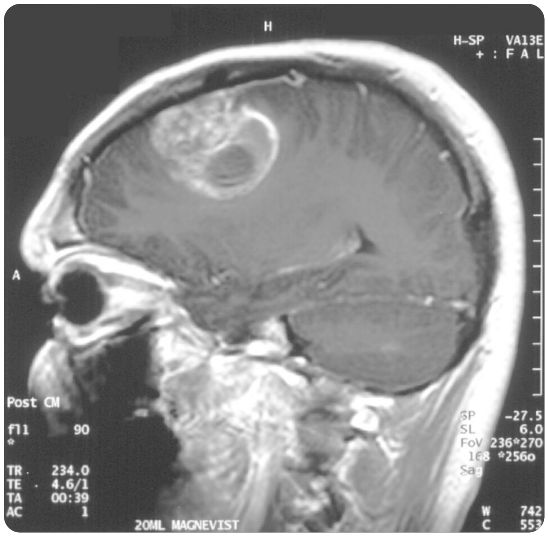
Slučaj 90 · MR mozga, FLAIR / T2

Pitanje: Opišite lezije prema položaju i obliku.

Slučaj 91

NAPREDNA

Pretraga: MR mozga, T1 s kontrastom · **Klinički podaci:** Glavobolja, promjena osobnosti.



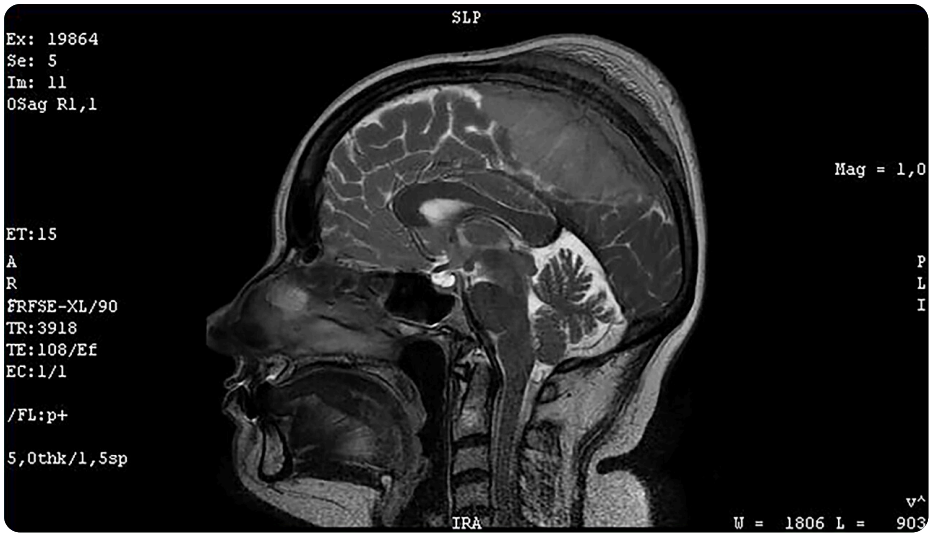
Slučaj 91 · MR mozga, T1 s kontrastom

Pitanje: Opišite uzorak imbibicije tumorske mase kontrastom.

Slučaj 92

NAPREDNA

Pretraga: MR mozga, T1 s kontrastom · **Klinički podaci:** Glavobolja.



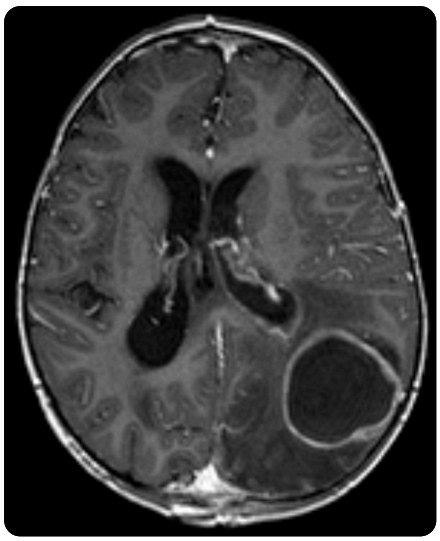
Slučaj 92 · MR mozga, T1 s kontrastom

Pitanje: Po kojim nalazima tvrdite da je lezija ekstraaksijalna?

Slučaj 93

NAPREDNA

Pretraga: MR mozga, T1 s kontrastom i DWI · **Klinički podaci:** Vrućica, glavobolja; anamneza sinusitisa ili otitisa.



Slučaj 93 · MR mozga, T1 s kontrastom i DWI

Pitanje: Opišite nalaz koji razlikuje apsces od tumora.

Slučaj 94

NAPREDNA

Pretraga: MR hipofize (dinamički s kontrastom) · **Klinički podaci:** Glavobolja; poremećaj vidnog polja ili hormonski poremećaj.

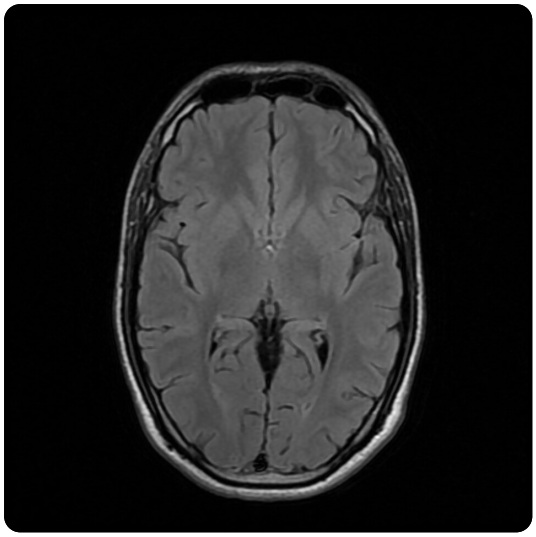
Slučaj 94 · MR hipofize (dinamički s kontrastom)

Pitanje: Opišite leziju i navedite njezine odnose s okolnim strukturama.

Slučaj 95

NAPREDNA

Pretraga: MR mozga, aksijalni FLAIR · **Klinički podaci:** Glavobolja migrenskog tipa.



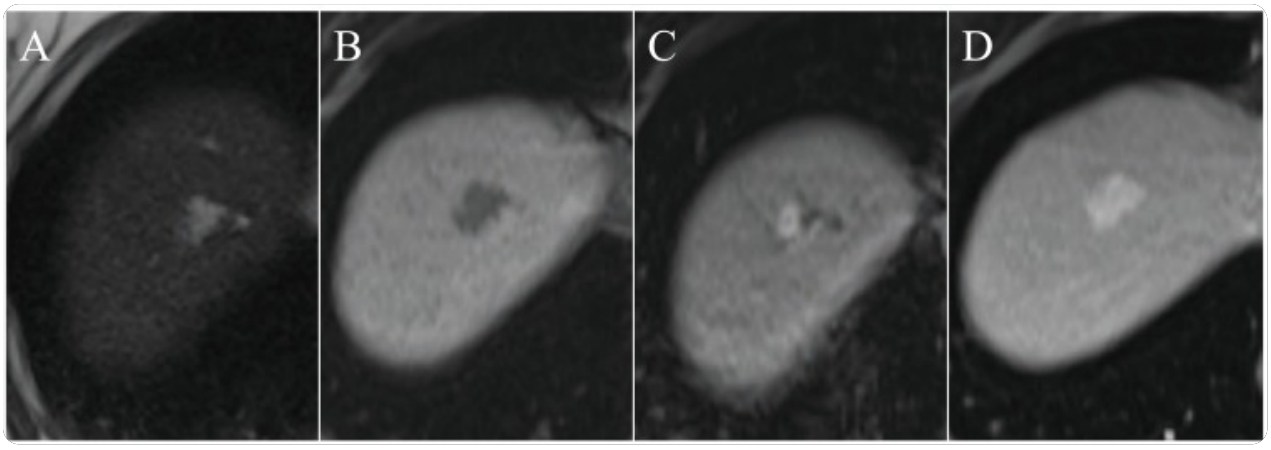
Slučaj 95 · MR mozga, aksijalni FLAIR

Pitanje: Identificirajte sekvenciju; postoji li patologija?

Slučaj 96

NAPREDNA

Pretraga: MR jetre (dinamički s kontrastom) · **Klinički podaci:** Slučajna lezija jetre na UZV-u.



Slučaj 96 · MR jetre (dinamički s kontrastom)

Pitanje: Opišite signal lezije i uzorak imbibicije kontrastom.

Slučaj 97

NAPREDNA

Pretraga: MR koljena, sagitalni PD / T2 · **Klinički podaci:** Rotacijski pokret tijekom sporta, zvuk «puknuća», hemartros.

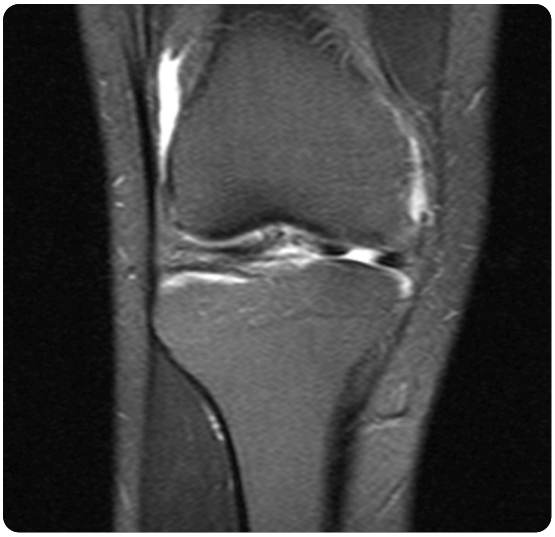
Slučaj 97 · MR koljena, sagitalni PD / T2

Pitanje: Opišite prednji križni ligament; nabrojite neizravne znakove.

Slučaj 98

NAPREDNA

Pretraga: MR koljena, sagitalni / koronarni PD · **Klinički podaci:** Bol u koljenu i blokade.



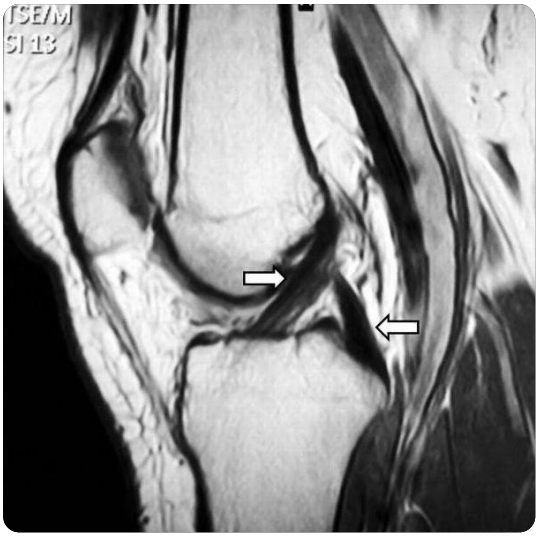
Slučaj 98 · MR koljena, sagitalni / koronarni PD

Pitanje: Opišite signal meniska; navedite kriterij rascjepa.

Slučaj 99

NAPREDNA

Pretraga: MR koljena · **Klinički podaci:** Bol u koljenu bez traume.



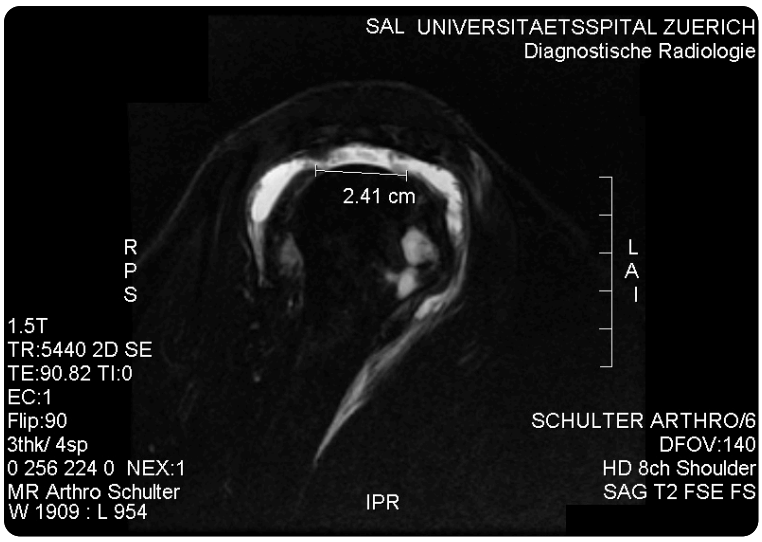
Slučaj 99 · MR koljena

Pitanje: Redom procijenite ligamente, menisce i hrskavicu; postoji li patologija?

Slučaj 100

NAPREDNA

Pretraga: MR ramena, koronarni kosi T2 / PD sa supresijom masti · **Klinički podaci:** Bol u ramenu, slabost pri podizanju ruke.



Slučaj 100 · MR ramena, koronarni kosi T2 / PD sa supresijom masti

Pitanje: Opišite rotatornu manšetu; navedite tip rascjepa.

DIO 3 · ODGOVORI

Ključ odgovora — Napredna razina

Slučajevi 71–100. Najprije se uvjerite da ste napisali vlastiti opis.

Slučaj 71

Uzorni opis: Na T2 mjerenim aksijalnim presjecima likvor je hiperintenzivan. U moždanom parenhimu ne prikazuje se patološka promjena signala ni ekspanzivna lezija; komore i sulkusi primjereni su dobi, središnje strukture su u središnjoj liniji.

Dijagnoza: Uredan MR mozga (T2).

Najčešća pogreška: Tumačiti signal bez identifikacije sekvencije; zamijeniti perivaskularne (Virchow-Robinove) prostore za lakune ili plakove (na svim sekvencijama imaju isti signal kao likvor).

Slučaj 72

Uzorni opis: Duž tijeka srednje moždane arterije prikazuje se izraziti hiperdenzitet u usporedbi s arterijom suprotne strane (znak hiperdenzne MCA); može odgovarati akutnom trombu. Rani znakovi ishemije u parenhimu [ ]. Krvarenje [ne prikazuje se]. Radi potvrde okluzije preporučuje se CT angiografija; javljeno hitnom timu za moždani udar.

Dijagnoza: Znak hiperdenzne MCA (sumnja na akutnu okluziju MCA).

Najčešća pogreška: Zamijeniti obostrani simetrični hiperdenzitet zbog visokog hematokrita ili kalcifikacije stijenke krvne žile za tromb: uvijek usporedite sa suprotnom stranom.

Slučaj 73

Uzorni opis: Na difuzijski mjerenim slikama prikazuje se hiperintenzivno područje koje odgovara području [ ] arterije, a restrikcija difuzije potvrđena je odgovarajućim niskim signalom na ADC mapi. Nalaz je u skladu s akutnim ishemijskim infarktom.

Dijagnoza: Akutni ishemijski infarkt (restrikcija difuzije).

Najčešća pogreška: Proglasiti hiperintenzitet na DWI akutnim infarktom bez pogleda na ADC (efekt T2 prosijavanja); ne navesti vaskularno područje infarkta.

Slučaj 74

Uzorni opis: U aorti se prikazuje intimalni režanj koji odvaja pravi od lažnog lumena; u skladu s disekcijom aorte. Zahvaćenost ascendentne aorte [da: Stanford A / ne: Stanford B]; proksimalno i distalno širenje, zahvaćenost ograncima i perikardijalni izljev [ ]. Hitno javljeno.

Dijagnoza: Disekcija aorte.

Najčešća pogreška: Ne navesti jasno zahvaćenost ascendentne aorte (određuje odluku o hitnom kirurškom zahvatu); zamijeniti artefakt srčanog pokreta za režanj.

Slučaj 75

Uzorni opis: Prikazuje se veliki pneumotoraks bez vaskularnog crteža iza pleuralne linije, uz pomak medijastinuma na suprotnu stranu, spljoštenje ošita na istoj strani i proširenje interkostalnih prostora. Nalaz je u skladu s tenzijskim pneumotoraksom; odmah javljeno.

Dijagnoza: Tenzijski pneumotoraks.

Najčešća pogreška: Zaboraviti da je tenzijski pneumotoraks klinička dijagnoza: kod hemodinamske nestabilnosti liječi se bez čekanja snimke. Kada se vidi na snimci, ostaviti opis u rutinskom tijeku i ne javiti ga hitno.

Slučaj 76

Uzorni opis: U oba plućna krila prikazuju se brojni milimetarski čvorovi difuzne, ravnomjerne raspodjele; u skladu s milijarnim uzorkom. Diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir milijarna tuberkuloza, hematogene metastaze i gljivična infekcija. Preporučuju se klinička korelacija i CT.

Dijagnoza: Milijarni uzorak (sumnja na milijarnu tuberkulozu).

Najčešća pogreška: Zamijeniti fini nodularni uzorak za normalan vaskularni crtež ili šum slike; nalaz opisati samo neodređenim pojmom poput «intersticijsko pojačanje».

Slučaj 77

Uzorni opis: U razini [struka / proksimalnog pola / distalnog pola] skafoida prikazuje se tanka prijelomna pukotina; pomak [ ]. Zbog rizika od izostanka cijeljenja i avaskularne nekroze preporučuje se ortopedsko praćenje.

Dijagnoza: Prijelom skafoida.

Najčešća pogreška: Isključiti prijelom skafoida koji se ne vidi na prvoj snimci: kod kliničke sumnje treba preporučiti imobilizaciju i kontrolnu snimku ili MR / CT.

Slučaj 78

Uzorni opis: Na kalvariji se prikazuje oštro ograničena, nerazgranata, prozračna prijelomna pukotina; u skladu s [linearnim / impresijskim] prijelomom lubanje. Radi procjene intrakranijalne ozljede preporučuje se CT.

Dijagnoza: Prijelom lubanje.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati prijelom (oštar, izrazito prozračan, bez sklerotičnog ruba) od suture (nazubljena, simetrična, tipičnog položaja) i vaskularnih brazdi (razgranate, sklerotičnih rubova); ne navesti da snimka ne isključuje intrakranijalnu ozljedu.

Slučaj 79

Uzorni opis: U koštanom prozoru prikazuje se prijelomna pukotina na [ ] kosti obilježena prekidom kortikalnog kontinuiteta. Pomak ulomaka i širenje na zglobnu plohu [ ]. U prozoru za meka tkiva pridruženi hematom [ ].

Dijagnoza: Prijelom (CT, koštani prozor).

Najčešća pogreška: Tražiti prijelom u prozoru za meka tkiva; gledati samo aksijalne presjeke i preskočiti koronarne i sagitalne rekonstrukcije.

Slučaj 80

Uzorni opis: Na tijelu [ ] kralješka prikazuje se prijelom; gubitak visine [ ], zahvaćenost stražnje stijenke i ulomak retropulziran prema kanalu [ ], prijelom stražnjih elemenata [ ]. Nalaz je u skladu s [kompresijskim / prasnutim] prijelomom. Radi procjene ozljede moždine i ligamenata preporučuje se MR.

Dijagnoza: Prijelom kralješka.

Najčešća pogreška: Opisati prasnuti prijelom kao jednostavni kompresijski prijelom bez procjene stražnje stijenke i stražnjih elemenata; propustiti drugi, nesusjedni prijelom (pregledajte cijelu kralježnicu).

Slučaj 81

Uzorni opis: U razini [ ] prikazuje se kompresija kralježnične moždine zbog [epiduralne tvorbe / koštanog ulomka / diska] koja se širi u spinalni kanal; promjena signala moždine [ ]. Nalaz je u skladu s kompresijom kralježnične moždine; hitno javljeno.

Dijagnoza: Kompresija kralježnične moždine.

Najčešća pogreška: Gledati samo simptomatsku razinu (kod metastatske bolesti treba pregledati cijelu kralježnicu); ne protumačiti signal moždine i propustiti hitno javljanje.

Slučaj 82

Uzorni opis: Visine tijela lumbalnih kralježaka i poravnanje su očuvani; signal koštane srži je uredan. Intervertebralni diskovi su [primjerenog dobi] signala; jasna hernija diska, stenoza spinalnog kanala ili neuralnih foramena ne prikazuju se. Konus medularis u vidnom polju urednog je signala.

Dijagnoza: Uredan MR lumbalne kralježnice.

Najčešća pogreška: Opisivati blage nalaze diska, česte i u osoba bez simptoma (dehidracija, bulging), kao klinički značajnu patologiju; ne navesti povezanost nalaza s kliničkom slikom.

Slučaj 83

Uzorni opis: U parenhimu slezene prikazuje se linearno / nepravilno hipodenzno područje bez imbibicije kontrastom (laceracija) i [subkapsularni / perisplenični] hematom. Aktivna ekstravazacija kontrasta [ ] (uspoređeno s odgođenom fazom). Hemoperitoneum [ ]. Nalaz je u skladu s ozljedom slezene; treba ga stupnjevati prema važećoj ljestvici traume.

Dijagnoza: Laceracija slezene.

Najčešća pogreška: Zamijeniti heterogenu («zebrastu») imbibiciju slezene u arterijskoj fazi za laceraciju (procjenjujte u portalnovenskoj fazi); ne opisati aktivnu ekstravazaciju.

Slučaj 84

Uzorni opis: U jetri se prikazuju brojne solidne lezije, hipodenzne u odnosu na parenhim u portalnovenskoj fazi, [s perifernom prstenastom imbibicijom kontrastom]; uz poznatu malignu bolest u anamnezi u skladu s metastazama. Najveća lezija [ ] mm, segmentna raspodjela [ ]. Usporedba s prethodnom pretragom [ ].

Dijagnoza: Metastaze u jetri.

Najčešća pogreška: Na silu klasificirati vrlo male hipodenzne lezije kao ciste ili metastaze (ispravno: «premale za karakterizaciju»); ne usporediti s prethodnom pretragom.

Slučaj 85

Uzorni opis: U kavitetu maternice ne prikazuje se intrauterina trudnoća. U adneksalnom području, odvojeno od jajnika, prikazuju se struktura u obliku [ehogenog prstena / gestacijske vreće] u skladu s ektopičnom trudnoćom i slobodna tekućina u zdjelici [ ]. Javljeno radi hitne ginekološke procjene.

Dijagnoza: Ektopična trudnoća.

Najčešća pogreška: Zamijeniti endometrijsku tekućinu (pseudogestacijska vreća) za intrauterinu trudnoću; zamijeniti žuto tijelo za ektopičnu tvorbu (žuto tijelo nalazi se unutar jajnika).

Slučaj 86

Uzorni opis: U zahvaćenom testisu obojenim doplerom parenhimski protok [se ne prikazuje / je izrazito smanjen u odnosu na suprotnu stranu]; testis je [povećan, heterogene ehogenosti]. Znak vrtloga na sjemenskom snopu [ ]. Nalaz je u skladu s torzijom testisa; javljeno radi hitne urološke procjene.

Dijagnoza: Torzija testisa.

Najčešća pogreška: Reći «protok smanjen» bez usporedbe postavki doplera sa suprotnim testisom; ne navesti da se kod djelomične torzije protok može vidjeti i da uredan dopler ne isključuje torziju u potpunosti.

Slučaj 87

Uzorni opis: U jetri se prikazuje složena cistična / hipoehogena lezija nepravilnih rubova, debele stijenke, s debrisom. Uz kliničke nalaze u skladu s apscesom jetre; diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir hidatidna cista i nekrotična metastaza. Preporučuju se CT s kontrastom i klinička korelacija.

Dijagnoza: Apsces jetre.

Najčešća pogreška: Zamijeniti apsces u ranoj fazi za solidnu tvorbu; ne uvrstiti u diferencijalnu dijagnozu hidatidnu cistu, čestu u Turskoj (važna prije intervencijskog zahvata).

Slučaj 88

Uzorni opis: U štitnjači se prikazuje čvor. Sastav [solidni / cistični / miješani], ehogenost [ ], oblik [viši nego širi / ne], rub [ ], ehogena žarišta [ ]; dimenzije u tri ravnine [ ] mm. Prema tim svojstvima navedena je kategorija rizika [korišteni sustav TI-RADS] i dana preporuka. Procijenjeni su limfni čvorovi vrata.

Dijagnoza: Čvor štitnjače.

Najčešća pogreška: Navesti samo veličinu, a ne opisati sastav, ehogenost, oblik, rub i ehogena žarišta; ne procijeniti limfne čvorove vrata.

Slučaj 89

Uzorni opis: Prikazuju se vertikalni hiperehogeni artefakti (B-linije) koji počinju od pleuralne linije i bez slabljenja se pružaju do dna zaslona, brišu A-linije i pomiču se s pleuralnim klizanjem. Tri ili više B-linija u jednom interkostalnom prostoru govore u prilog intersticijskom sindromu; obostrana difuzna raspodjela procjenjuje se kao plućni edem.

Dijagnoza: B-linije (intersticijski sindrom).

Najčešća pogreška: Smatrati patološkim pojedinačne B-linije (normalno se može vidjeti mali broj); zamijeniti kratke artefakte koji slabe za B-linije; ne navesti raspodjelu (fokalna / difuzna).

Slučaj 90

Uzorni opis: U bijeloj tvari prikazuju se ovalne T2/FLAIR hiperintenzivne lezije [periventrikularnog / jukstakortikalnog / infratentorijalnog] smještaja; dio njih okomit je na komore [ ]. Aktivne lezije u postkontrastnim serijama [ ]. Uz kliničku sliku nalaz može biti u skladu s demijelinizacijskom bolešću.

Dijagnoza: Lezije u skladu s demijelinizacijskom bolešću (MS).

Najčešća pogreška: Nespecifične lezije bijele tvari zbog bolesti malih krvnih žila opisati kao MS; ne navesti zasebno lokalizacije važne za dijagnostičke kriterije (periventrikularno, jukstakortikalno / kortikalno, infratentorijalno, spinalno).

Slučaj 91

Uzorni opis: U moždanom parenhimu prikazuje se intraaksijalna tumorska masa s nepravilnom, debelom prstenastom imbibicijom kontrastom i središnjom nekrozom, s okolnim vazogenim edemom; masovni efekt [ ]. Nalaz može odgovarati gliomu visokog stupnja; diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir metastaza i apsces (treba procijeniti difuzijom i perfuzijom).

Dijagnoza: Gliom visokog stupnja (sumnja na glioblastom).

Najčešća pogreška: Svaku leziju s prstenastom imbibicijom smatrati tumorom: apsces razlikujte po restrikciji difuzije unutar šupljine.

Slučaj 92

Uzorni opis: Prikazuje se ekstraaksijalna tvorba širokom bazom prileže uz duru, homogene i intenzivne imbibicije kontrastom; znak duralnog repa [ ] i pukotina likvora između lezije i parenhima [ ]. Kompresija i edem susjednog parenhima [ ]. Nalaz je u skladu s meningeomom.

Dijagnoza: Meningeom.

Najčešća pogreška: Protumačiti leziju kao intraaksijalni tumor bez traženja ekstraaksijalnih znakova (pukotina likvora, potiskivanje sive tvari prema unutra, duralna baza).

Slučaj 93

Uzorni opis: Prikazuje se lezija s tankom i glatkom prstenastom imbibicijom kontrastom i okolnim vazogenim edemom; središte lezije pokazuje izrazitu restrikciju na difuzijski mjerenim slikama. Nalaz je u skladu s apscesom mozga; susjedni sinusi i mastoid kao izvor [ ].

Dijagnoza: Apsces mozga.

Najčešća pogreška: Reći nekrotični tumor bez pogleda na difuzijsku seriju; ne opisati rizik prodora u komoru i mogući izvor.

Slučaj 94

Uzorni opis: U hipofizi se prikazuje lezija koja se imbibira kontrastom [kasnije / slabije] od normalnog tkiva žlijezde, u skladu s adenomom; veličine [ ] mm (ispod 10 mm mikroadenom, 10 mm i više makroadenom). Odnos s optičkom hijazmom, invazija kavernoznog sinusa i širenje u sfenoidni sinus [ ].

Dijagnoza: Adenom hipofize.

Najčešća pogreška: Ne navesti odnos s optičkom hijazmom i zahvaćenost kavernoznog sinusa; zamijeniti hipofizu, koja se u pubertetu i trudnoći može fiziološki povećati, za adenom.

Slučaj 95

Uzorni opis: Na FLAIR presjecima signal likvora je potisnut. U parenhimu se ne prikazuje patološki hiperintenzitet ni ekspanzivna lezija; komore i sulkusi su uredni.

Dijagnoza: Uredan MR mozga (FLAIR).

Najčešća pogreška: Zamijeniti tanka hiperintenzivna područja, koja se normalno mogu vidjeti oko rogova komora, ili artefakte protoka likvora za lezije.

Slučaj 96

Uzorni opis: U jetri se prikazuje lezija izrazito hiperintenzivna na T2 mjerenim slikama, s perifernom nodularnom (diskontinuiranom) imbibicijom kontrastom u dinamičkim serijama i centripetalnim punjenjem u kasnim fazama; u skladu s hemangiomom.

Dijagnoza: Hemangiom jetre.

Najčešća pogreška: Ne razlikovati kontinuiranu prstenastu imbibiciju metastaze od periferne nodularne diskontinuirane imbibicije hemangioma; zamijeniti mali hemangiom koji se brzo puni za hipervaskularni tumor.

Slučaj 97

Uzorni opis: U prednjem križnom ligamentu prikazuju se prekid kontinuiteta vlakana i pojačanje signala; u skladu s [potpunim / djelomičnim] rascjepom. Neizravni znakovi: [kontuzije kosti tipičnog smještaja], [prednji pomak tibije], izljev u zglobu. Pridružena ozljeda meniska i kolateralnih ligamenata [ ].

Dijagnoza: Rascjep prednjeg križnog ligamenta (ACL).

Najčešća pogreška: Zbog efekta parcijalnog volumena zamijeniti normalan ligament za rascjep (pratite ligament u više ravnina); ne opisati pridružene ozljede meniska i kolateralnih ligamenata.

Slučaj 98

Uzorni opis: U menisku [ ] prikazuje se linearno pojačanje signala koje doseže zglobnu plohu; u skladu s [horizontalnim / vertikalnim / radijalnim / tipa ručke kante] rascjepom. Kao kriterij rascjepa korišteno je

dosezanje zglobne plohe signalom na najmanje dva uzastopna presjeka.

Dijagnoza: Rascjep meniska.

Najčešća pogreška: Opisati intrameniskalni (degenerativni) signal koji ne doseže zglobnu plohu kao rascjep; ne tražiti pomaknuti ulomak kod rascjepa tipa ručke kante.

Slučaj 99

Uzorni opis: Prednji i stražnji križni ligament te kolateralni ligamenti urednog su signala i kontinuiteta; u meniscima se ne prikazuje promjena signala koja doseže zglobnu plohu. Signal zglobne hrskavice i koštane srži je uredan; jasan izljev ne prikazuje se.

Dijagnoza: Uredan MR koljena.

Najčešća pogreška: Zamijeniti artefakt «čarobnog kuta» na sekvencijama s kratkim TE ili normalne anatomske strukture (npr. transverzalni intermeniskalni ligament) za rascjep.

Slučaj 100

Uzorni opis: U tetivi [zahvaćena tetiva] prikazuje se signal tekućine u skladu s [djelomičnim / rascjepom pune debljine]. Kod rascjepa pune debljine stupanj retrakcije, atrofija mišića i masna degeneracija [ ]. Tekućina u subakromijalno-subdeltoidnoj burzi [ ].

Dijagnoza: Rascjep rotatorne manšete.

Najčešća pogreška: Zamijeniti tendinozu (umjereno pojačanje signala) s rascjepom (signal tekućine); kod rascjepa pune debljine ne opisati retrakciju i atrofiju mišića.

VAŠI VLASTITI PODACI

Bilježnica pogrešaka

Najkraći put da istu pogrešku ne ponovite drugi put jest da je zapišete.

> *Svaki pogrešno riješen slučaj zabilježite u jednom retku. Nakon deset redaka prebrojite tipove svojih pogrešaka: najčešći tip Vaša je sljedeća tema za učenje.*

SLUČAJ	MOJ OPIS	ŠTO SAM PROPUSTIO / POGREŠNO NAPISAO	TIP POGREŠKE	SLJEDEĆI PUT

Tipovi pogrešaka

- [ ] **Percepcija** — Nalaz je bio na slici, ali ga nisam vidio (nepotpun redoslijed pregleda, stao sam na prvom nalazu).
- [ ] **Znanje** — Vidio sam, ali nisam znao što je to.
- [ ] **Pojam** — Vidio sam ispravno, ali sam napisao pogrešnom ili neodređenom riječju.
- [ ] **Zaključak** — Nalazi su ispravni, ali nedostaju zaključna rečenica, preporuka ili hitno javljanje.
- [ ] **Prekomjerna dijagnoza** — Normalnu strukturu ili artefakt opisao sam kao patologiju.

Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commons, uz otvorene licencije koje dopuštaju komercijalnu uporabu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo im je promijenjena veličina ili su obrezane. Zahvaljujemo njihovim autorima.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
6. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
7. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
8. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
9. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
10. Shoulder dislocation, Y-projection after reduction.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shoulder_dislocation,_Y-projection_after_reduction.jpg)
11. Trimalleolar Ankle Fracture.jpg — Chaim Mintz · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimalleolar_Ankle_Fracture.jpg)
12. Subtle tibia fracture - X-ray.jpg — Mohamed Jarraya, Daichi Hayashi, Frank W. Roemer, Michel D. Crema, Luis Diaz, Jane Conlin, Monica D. Marra, Nabil Jomaah · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subtle_tibia_fracture_-_X-ray.jpg)
13. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
14. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
15. X-ray of Trinket Swallowed by a Child (FDA010) (6946959167).jpg — The U.S. Food and Drug Administration · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_Trinket_Swallowed_by_a_Child_(FDA010)_(6946959167).jpg)
16. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
17. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
18. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
19. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
20. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
21. Pancoast Tumor 1.jpg — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancoast_Tumor_1.jpg)
22. Scoliosis recklinghausen.jpg — Gkiokas A et al · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scoliosis_recklinghausen.jpg)
23. X-ray of cyst in pneumocystis pneumonia 2.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_cyst_in_pneumocystis_pneumonia_2.jpg)
24. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
27. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

28. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
29. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
30. Breast ultrasound 110315090418 0905260.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breast_ultrasound_110315090418_0905260.jpg)
31. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
32. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
33. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
34. Emphysema CT.JPG — PLoS Medicine · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysema_CT.JPG)
35. Chronische Sinusitis sphenoidalis 86M - CT axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chronische_Sinusitis_sphenoidalis_86M_-_CT_axial_-_001.jpg)
36. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
37. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
38. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
39. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
40. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
41. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
42. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
43. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
44. CT of part solid lung nodule.png — Article authors: Annemie Snoeckx, Pieter Reyntiens, Damien Desbuquoit, Maarten J. Spinhoven, Paul E. Van Schil, Jan P. v · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_part_solid_lung_nodule.png)
45. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
46. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
47. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
48. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
49. 02-Sigmadivertikulitis CT ax 001 Umgebung.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02-Sigmadivertikulitis_CT_ax_001_Umgebung.png)
50. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
51. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
52. Akute exsudative Pankreatitis - CT axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akute_exsudative_Pankreatitis_-_CT_axial.jpg)
53. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
54. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
55. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
56. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
57. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
58. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
59. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)

60. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
61. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)
62. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
63. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
64. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
65. Tuberculosis-x-ray-1.jpg — Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg)
66. X-ray of rib fractures and pneumothorax.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_rib_fractures_and_pneumothorax.jpg)
67. Sigmoidvolvulus.jpg — Mont4nha · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmoidvolvulus.jpg)
68. Supracondylarfrac.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supracondylarfrac.png)
69. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
70. Radiography pelvis with bone metastasis 01.jpg — Chih-Yu Chen, Yong-Te Hsueh, Tsung-Yu Lan, Wei-Hsin Lin, Karl Wu and Rong-Sen Yang · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiography_pelvis_with_bone_metastasis_01.jpg)
71. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
72. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
73. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
74. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
75. Pneumothorax CXR.jpg — Photographed by User Clinical Cases 00:42, 7 November 2006 · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pneumothorax_CXR.jpg)
76. Chest radiograph of miliary tuberculosis 1.jpg — Benjamín Herreros, Isabel Plaza, Rebeca García, Marta Chichón, Carmen Guerrero and Emilio Pintor · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_of_miliary_tuberculosis_1.jpg)
77. X-ray of scaphoid fracture.png — Gilo1969 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_scaphoid_fracture.png)
78. Chevallet fracture - x-ray lateral view of skull and neck.jpg — Own work · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevallet_fracture_-_x-ray_lateral_view_of_skull_and_neck.jpg)
79. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
80. BurstSaL4LCT.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurstSaL4LCT.png)
81. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
82. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
83. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)
84. Magen- und Lebermetastasen bei Nierenzellkarzinom 67jm - CT art axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magen-_und_Lebermetastasen_bei_Nierenzellkarzinom_67jm_-_CT_art_axial_-_001.jpg)
85. Ectopic pregnancy.JPG — X.Compagnion · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectopic_pregnancy.JPG)
86. Scrotal ultrasonography of testicular torsion.jpg — Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrotal_ultrasonography_of_testicular_torsion.jpg)
87. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
88. Ultrasound of thyroid showing right lower pole cyst and a calcified nodule.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_thyroid_showing_right_lower_pole_cyst_and_a_calcified_nodule.jpg)
89. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
90. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
91. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)

92. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
93. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
94. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
95. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
96. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)
97. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
98. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
99. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
100. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Nastavite prema najčešćem tipu pogreške u svojoj bilježnici pogrešaka. **Pojam** — ako je takvih pogrešaka mnogo, otvorite «Abeceda slike: Pojmovi i kratice u opisu»; **zaključak** — ako je takvih pogrešaka mnogo, prijeđite na predloške opisa u «Radna bilježnica: Od nalaza do opisa»; **percepcija** ili **znanje** — ako je takvih pogrešaka mnogo, vratite se svesku odgovarajuće modalitete (Svezak 02–05).

Nakon tjedan dana ponovno riješite istu razinu bez gledanja odgovora i usporedite broj pogrešaka.